

ระบบบริหารจัดการคลังวัสดุและครุภัณฑ์  
(An Inventory and Asset Management System)

โดย

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| นายอภิศักดิ์ พันธุธิ | รหัส 1660703099 |
| นายธนวันต์ โพธิ์     | รหัส 1660703149 |
| นายศิริวัฒน์ บุญยงค์ | รหัส 1660706225 |
| นายชัชฉันท์ สุขยิ่ง  | รหัส 1660706350 |
| นายกิตติกร มานิมนต์  | รหัส 1660707413 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารัตน์ วงศ์สุเมธ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใบรับรองวิชาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง

ระบบบริหารจัดการคลังวัสดุและครุภัณฑ์  
(An Inventory and Asset Management System)

โดย

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| นายอภิศักดิ์ พันฤทธิ์ | รหัส 1660703099 |
| นายธนวันต์ โพธิ์      | รหัส 1660703149 |
| นายศิริวัฒน์ บุญยงค์  | รหัส 1660706225 |
| นายชัชชนันท์ สุขยิ่ง  | รหัส 1660706350 |
| นายกิตติกร มานิมนต์   | รหัส 1660707413 |

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ  
วิชาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

..... อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ)

..... กรรมการสอบปากเปล่า  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ แสนจันทร์)

..... กรรมการสอบปากเปล่า  
(คุณอรุณชัย ชื่นประเสริฐวงศ์)

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันที่การดำเนินงานทางธุรกิจได้ก้าวเข้าสู่รูปแบบการดำเนินงานในยุคดิจิทัล การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรถือเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องจัดการบริหารทั้งวัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำและความรวดเร็วในการดำเนินงานธุรกิจ (วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาณุพงศ์ ดารากัย และศักดิ์ชาย รักการ (2565) ที่พบว่าการพัฒนากระบวนการสารสนเทศเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าและลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน

จากการศึกษา เอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ บริษัท ไทยคอม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ภาคผนวก ก) พบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการคลังวัสดุและครุภัณฑ์ที่ครอบคลุมหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 117 หน่วยงาน เช่น กองคลัง ฝ่ายพัสดุ และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ต่างๆ โดยระบบเก่ามีความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตั้งแต่การบันทึกรับ การเบิกจ่าย จนถึงการจัดสรรและลงทะเบียนครุภัณฑ์ หากกระบวนการนี้ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ข้อมูลซ้ำซ้อนและยากต่อการตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการนำระบบฐานข้อมูลเข้ามาจัดการจะช่วยทำให้การสืบค้นและรายงานมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น (ณทัยวรรณ วิโสภา, สุธิตเทพ ศิริพิพัฒน์กุล , และณัฐพล ร้าไพ, 2564)

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการคือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ที่ต้องเป็นตามมาตรฐานองค์กรกำหนด และคำนวณค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ทางการบัญชี ซึ่งการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในการออกรหัสและแจ้งเตือนเมื่อวัสดุใกล้หมดคลังจะช่วยให้การวางแผนงบประมาณและการจัดซื้อและจัดจ้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่เยาวภา จรัสสันติจิต (2564) ชี้ให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์ ช่วยให้การนับและติดตามพัสดุมีความถูกต้องแม่นยำกว่าระบบเดิม ทำให้สามารถลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) ได้

ด้วยเหตุผลนี้ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory and Asset Management System) ในรูปแบบ Web Application ด้วยเฟรมเวิร์ก Laravel ร่วมกับ

ภาษา JavaScript และ CSS เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรมีความเป็นระบบ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามความต้องการของหน่วยงาน

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory and Asset Management System) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ซึ่งตอบสนองการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

## 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory and Asset Management System) ถูกพัฒนาตามกรอบการดำเนินงานและข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Scope) เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลพัสดุของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 117 หน่วยงาน โดยการดำเนินงานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่ (1) ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และ (2) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งนี้ขอบเขตการดำเนินงานของระบบแต่ละส่วนสามารถอธิบายพอสังเขปดังนี้

ดังนี้:

(1) ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

- 1.1 จัดการรายการพัสดุ
- 1.2 บันทึกการรับพัสดุเข้าคลัง
- 1.3 เบิกพัสดุ
- 1.4 รับโอนพัสดุ
- 1.5 คุมทะเบียนพัสดุ
- 1.6 บันทึกการตั้งยอดคงเหลือ (ต้นปีงบประมาณ)
- 1.7 การจัดพิมพ์รายงาน

(2) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

- 2.1 บันทึกประเภทครุภัณฑ์
- 2.2 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ
- 2.3 บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์
- 2.4 จัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน

2.5 รับครุภัณฑ์ลงทะเบียนหน่วยงาน

2.6 แจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์

2.7 อนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์

2.8 บันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์

2.9 การจัดพิมพ์รายงาน

#### 1.4 ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา

##### ซอฟต์แวร์

1. Visual Studio Code ใช้เขียนเว็บ
2. PHP ใช้เขียนคำสั่งและประมวลผลคำสั่งของระบบ รับข้อมูลจากผู้ใช้ เชื่อมต่อฐานข้อมูล
3. Draw.io ใช้ในการออกแบบแผนภาพ diagram ต่างๆ
4. Microsoft Word ใช้ในการจัดทำเอกสารรายงาน โครงงาน ประกอบการพัฒนา
5. Microsoft Excel ใช้เพื่อให้โปรแกรมอ่านค่าจากตารางมาใส่ฐานข้อมูล
6. Canva ใช้ในการออกแบบสื่อประกอบรายงาน สไลด์นำเสนอ
7. Xampp ใช้เป็นโปรแกรมจำลอง Local Server สำหรับทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
8. Github เพื่อสำรองข้อมูลและทำงานร่วมกันเป็นทีม
9. SQL Developer ใช้สำหรับจัดการและบริหารฐานข้อมูล สร้างตาราง การเขียนคำสั่ง SQL และการตรวจสอบข้อมูล
10. Figma ใช้ออกแบบโครงสร้างเว็บ

##### ฮาร์ดแวร์

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

หน่วยประมวลผล : AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor

หน่วยความจำ : 932 GB Lexar SSD NM710TB

แรม : 16 GB

การ์ดจอ : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. ระบบมีส่วนช่วยให้กระบวนการบันทึกข้อมูล
3. ระบบมีส่วนช่วยเพิ่มความแม่นยำในการออกเลขครุภัณฑ์
4. ระบบมีส่วนช่วยในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุได้อย่างทันที
5. ระบบมีส่วนช่วยให้การคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินรายปีความถูกต้องแม่นยำ
6. ระบบมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานในระดับหน่วยงานย่อยสามารถสืบค้นและตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์
7. ระบบมีส่วนช่วยให้การจัดทำรายงานสรุปผลและตรวจสอบบัญชีพัสดุประจำปี

## 1.6 ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินโครงการ

### ตารางที่ 1.1 ตารางระยะเวลาดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                  | ระยะเวลาการดำเนินการ |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |
|------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
|                                                      | 2567                 |      |      |      |      | 2568 |      |      |       |       |      |
|                                                      | ก.ค.                 | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
| 1. เสนอหัวข้อโครงการ                                 | ■                    |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |
| 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา |                      | ■    |      |      |      |      |      |      |       |       |      |
| 3. ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้                      |                      |      | ■    | ■    |      |      |      |      |       |       |      |
| 4. เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนของการทำงาน                |                      |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■     |      |
| 5. ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบ                        |                      |      |      |      |      |      |      |      |       | ■     |      |
| 6. ทดสอบการติดตั้ง                                   |                      |      |      |      |      |      |      |      |       | ■     |      |
| 7. จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน                        |                      |      |      |      |      |      |      |      |       | ■     | ■    |

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการทำโครงการ

#### 2.1 ความหมายของวัสดุและครุภัณฑ์

วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งมีลักษณะไม่คงทนถาวร เมื่อใช้งานแล้วมักสิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น และโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานไม่ยาวนาน ดังนั้นวัสดุจึงไม่ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน

ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานจัดหาไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี โดยครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวร และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน รวมถึงมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี ส่วนครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา (สุภาพร สมิตศิริ, 2557)

สำนักงานประมาณ (2559) กล่าวว่า ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้ว สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม

#### 2.2 การคำนวณค่าเสื่อมประจํางวด

การคำนวณค่าเสื่อมประจํางวดเป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ตรวจครุภัณฑ์ (ภาคผนวก ก) โดยสูตรการคำนวณคือ

$$\frac{\text{ราคาตั้งต้น}}{\text{อายุการใช้งาน}} \times \frac{\text{จำนวนวัน}}{365}$$

#### 2.3 กระบวนการจัดการคลังครุภัณฑ์

กระบวนการจัดการคลังครุภัณฑ์ อ้างอิงจากการศึกษา เอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ บริษัท ไทยคอม แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ภาคผนวก ก) มีดังนี้

##### 2.3.1 รับและลงทะเบียนครุภัณฑ์

ทุกครั้งที่ซื้อพัสดุเจ้าหน้าที่คลังต้องบันทึกข้อมูลการซื้อวัสดุ หรือ ดึงข้อมูลจากรายการครุภัณฑ์ที่รับมา ซึ่งข้อมูลที่ใส่มี ประเภท หมายเลขรหัส ภาพ มูลค่า ระยะเวลาประกัน อายุของครุภัณฑ์ ข้อมูลผู้ประกอบการ เลขที่และวันที่

##### 2.3.1.1 บันทึกประเภทครุภัณฑ์

เพื่อบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของครุภัณฑ์ในประเภทนั้นๆ

#### 2.3.1.2 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ

บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการที่ขายครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานในองค์กร

#### 2.3.1.3 บันทึกการรับครุภัณฑ์จากคลังกลาง (สำหรับหน่วยงานย่อย)

เจ้าหน้าที่จะดึงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับมา เพื่อกำหนดเลขครุภัณฑ์ของหน่วยงานนั้น

#### 2.3.2 จัดการจัดสรรครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่คลังบันทึกครุภัณฑ์ที่จัดสรรให้กับหน่วยงานย่อย

#### 2.3.3 การแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่คลังบันทึกการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งมีค่าเสื่อมราคาที่ไม่น้อยกว่า 1 บาท หรือ ฟัง

##### 2.3.3.1 อนุมัติการแจ้งจำหน่าย

เจ้าหน้าที่คลังบันทึกผลการอนุมัติการขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งต้องระบุราคาขั้นต่ำในการจำหน่าย

##### 2.3.3.2 บันทึกผลการจำหน่าย

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ ต้องบันทึก ชื่อผู้รับซื้อ ราคาที่จำหน่ายไป

#### 2.3.4 รายงานต่างๆ

ทุกหน่วยงานต้องรายงานรายการครุภัณฑ์ประจำปี เช่น รายงานค่าเสื่อมสภาพ รายงานการเก็บครุภัณฑ์ รายงานการจัดสรรครุภัณฑ์

## 2.4 แนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง

### 2.4.1 Stock Review

คือการตรวจสอบวัสดุในคลัง และ นำไปเทียบกับความต้องการของวัสดุ เพื่อประเมินความต้องการใช้ในอนาคต ปัจจุบันใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เมื่อถึงค่าขั้นต่ำ จะส่งของหรือแจ้งเตือนเอง (Vecchio, 2019)

### 2.4.2 ABC Analysis

หลักการคือ จัดแยกสินค้าเป็นสามกลุ่ม กลุ่ม A, B และ C โดยแยกตามประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวกับเป้าหมายบริษัท เช่น ผลสร้างกำไร, ส่วนแบ่งการตลาด

กลุ่ม A เป็น กลุ่มของสินค้าที่มีปริมาณร้อยละ 15 – 20 จากปริมาณสินค้าทั้งหมด แต่ มูลค่าร้อยละ 75 – 80 ของมูลค่าทั้งหมด ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตของบริษัท



กลุ่ม B มีมูลค่าปานกลาง ร้อยละ 15 ของมูลค่า ปริมาณปานกลาง ร้อยละ 30 – 40 ของปริมาณทั้งหมด และมีความสำคัญปานกลางเช่นกัน

กลุ่ม C มีมูลค่าต่ำ ร้อยละ 5 – 10 และมีจำนวนมาก ร้อยละ 40 - 50 สินค้าเหล่านี้มีความสำคัญค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังสมควรได้รับการวิเคราะห์และติดตาม (ค่านายอภิปรัชญาสกุล, 2560, น. 78)

#### 2.4.3 Cycle Counting

การนับสินค้าหมุนเวียน คือการนับวัสดุเป็นส่วนๆตามตารางเวลาที่ระบุไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุในคลังจะถูกนับอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาที่กำหนด ปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปี (ค่านาย อภิปรัชญาสกุล, 2560, น. 85)

#### 2.4.4 Just in time

เพื่อไม่ให้เสียค่าเก็บรักษาของ จึงมีการประเมินเวลาการส่งสินค้า เพื่อให้ตรงกับเวลาใช้งานแบบพอดี วิธีนี้อาศัยข้อมูลที่มากและแม่นยำ ในการวิเคราะห์ที่ดี (Vecchio, 2020)

### 2.5 ภาษา PHP

#### 2.5.1 ความหมายของ PHP

ภาษา PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยสามารถประมวลผลข้อมูลจากผู้ใช้งาน ติดต่อกับฐานข้อมูล และสร้างหน้าเว็บในรูปแบบ HTML ส่งกลับไปยังผู้ใช้ได้แบบอัตโนมัติ ในปัจจุบัน PHP เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาระบบบนเว็บ เนื่องจากเป็น Open Source ใช้งานได้ฟรี ติดตั้งง่าย รองรับหลายระบบปฏิบัติการ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลได้หลายประเภท ทำให้เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบเว็บขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ (PHP Documentation Group, n.d.)

#### 2.5.2 หลักการทำงานของ PHP

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่า การทำงานของ PHP เป็นลักษณะการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานส่งคำร้องขอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะเรียกใช้ไฟล์ PHP เพื่อประมวลผลคำสั่งภายในไฟล์ จากนั้นจึงสร้างผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบ HTML และส่งกลับไปยังผู้ใช้งาน (PHP Documentation Group, n.d.)

สามารถสรุปขั้นตอนการทำงานของ PHP ได้ดังนี้

1. ผู้ใช้ร้องขอหน้าเว็บผ่านเบราว์เซอร์
2. เว็บเซิร์ฟเวอร์เรียกไฟล์ PHP
3. PHP ประมวลผลคำสั่งและติดต่อฐานข้อมูล
4. สร้างผลลัพธ์เป็น HTML
5. ส่งผลลัพธ์กลับไปแสดงผลที่เบราว์เซอร์

## 2.6 Laravel Framework

### 2.6.1 ความหมายของ Laravel Framework

Laravel Framework คือเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้แนวคิดเชิงโครงสร้างแบบ Model–View–Controller เพื่อแยกหน้าที่การทำงานของระบบออกจากกัน อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โค้ดมีความเป็นระเบียบ สามารถดูแลรักษา แก้ไข และขยายระบบ ในอนาคตได้ง่าย Laravel ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันระดับองค์กร เนื่องจากมีเครื่องมือสนับสนุนจำนวนมาก รวมถึงเครื่องมือช่วยสร้างโค้ดอัตโนมัติ (Laravel LLC, n.d.)

### 2.6.2 ความสำคัญของ Laravel Framework

Laravel ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม โดยมีเครื่องมือและฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบ เช่น ระบบจัดการเส้นทางการทำงาน ระบบจัดการการยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน รวมถึงระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน Eloquent ORM ซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและลดความผิดพลาดในการเขียนคำสั่งฐานข้อมูล (Laravel LLC, n.d.)

### 2.6.3 คุณสมบัติของ Laravel Framework

2.6.3.1 Authentication ระบบยืนยันตัวตนเป็นส่วนสำคัญของเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากใช้สำหรับตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ โดยมีระบบยืนยันตัวตนสำเร็จรูปให้ใช้งานตั้งแต่ Laravel เวอร์ชัน 5 เป็นต้นมา นักพัฒนาสามารถใช้งานระบบยืนยันตัวตนได้

โดยการกำหนดค่าในส่วนของ Model, View และ Controller เท่านั้น ทำให้สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้น (Laravel LLC, n.d.)

2.6.3.2 Dynamic template Laravel มีระบบเทมเพลตที่เรียกว่า Blade ซึ่งช่วยให้ให้นักพัฒนาสามารถสร้างหน้าเว็บแบบไดนามิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและทรงพลัง ช่วยลดความซ้ำซ้อน และทำให้การจัดการโครงสร้างหน้าเว็บในแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างสะดวกและเป็นระเบียบ (Laravel LLC, n.d.)

2.6.3.3 การจัดการฐานข้อมูลด้วย Migrations Laravel มี Migration ซึ่งช่วยให้การจัดการโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นเรื่องง่ายโดย บรรจุโค้ดสำหรับสร้างตารางฐานข้อมูลหรือปรับปรุงโครงสร้างตารางเดิม นักพัฒนาสามารถแบ่งปันโครงสร้างฐานข้อมูลให้กับสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL โดยตรง เนื่องจาก Migration ใช้ภาษา PHP ทำให้ผู้พัฒนาที่ใช้ PHP สามารถเข้าใจและแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น (Laravel LLC, n.d.)

2.6.3.4 โครงสร้างแบบ MVC Laravel ใช้สถาปัตยกรรมแบบ MVC ซึ่งแบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูล ส่วนแสดงผล และส่วนควบคุมการทำงาน ช่วยให้โค้ดมีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการดูแลรักษา และสะดวกต่อการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาระบบมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Laravel LLC, n.d.)

#### 2.6.3.5 การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing)

การทดสอบเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Laravel รองรับการทดสอบแบบ Unit Testing เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของระบบ และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกระทบต่อส่วนอื่นของระบบ (Laravel LLC, n.d.)

2.6.3.6 ความปลอดภัยของระบบ ความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง Laravel มีเครื่องมือช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ เช่น การเข้ารหัสผ่านด้วยอัลกอริทึม Bcrypt Hashing ซึ่งทำให้รหัสผ่านถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่สามารถถอดรหัสกลับมาได้ง่าย ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีและการรั่วไหลของข้อมูล

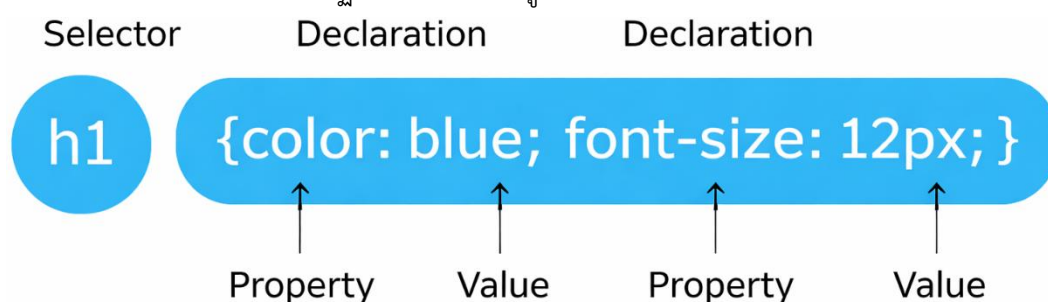
2.6.3.7 เครื่องมือ Artisan command line เป็นเครื่องมือคำสั่งที่มาพร้อมกับ Laravel ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนา โดยสามารถใช้สำหรับสร้างโครงสร้างโค้ดเริ่มต้น สร้างไฟล์ Migration จัดการฐานข้อมูล และรันคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ทำให้การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Laravel LLC, n.d.)

## 2.7 ภาษา CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets ภาษานี้ใช้ในการจัดรูปแบบลักษณะและตกแต่งหน้าเว็บ HTML มันยังสามารถควบคุมองค์ประกอบหน้าเว็บได้หลายๆหน้าพร้อมกันได้ (W3Schools, n.d.)

### 2.7.1 ไวยากรณ์ ของ CSS

CSS นั้นจะมีกฎในการเรียกใช้อยู่ (แสดงดังภาพที่ 2.1)



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการเรียกใช้ CSS ให้กับ element ของ html

selector ชื่อ element ของ html ที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ

ชื่อ property และ ค่าของ property ถูกกั้นโดย colon ( : )

ใน element มีหลาย property ซึ่งถูกกั้นโดย semicolon ( ; )

### 2.7.2 ตัวอย่างคำสั่งภาษา CSS

#### 2.7.2.1 color : เปลี่ยนสี text

```
p {
    color: red;
}
```

#### 2.7.2.2 padding : เพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างกรอบกับเนื้อหาภายในกรอบ

```
div {
    padding: 50px
}
หรือ เน้นที่ด้านที่ต้องการ
div {
```

```
padding-top: 50px;
padding-right: 50px;
padding-bottom: 50px;
padding-left: 50px;
}
```

#### 2.7.2.3 margin เพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างกรอบกับเนื้อหาด้านนอกกรอบ

```
div {
    margin: 50px;
}
```

หรือ เน้นที่ด้านที่ต้องการ

```
div {
    margin-top: 20cm;
    margin-right: 12%;
    margin-bottom: auto;
    margin-left: inherit;
}
```

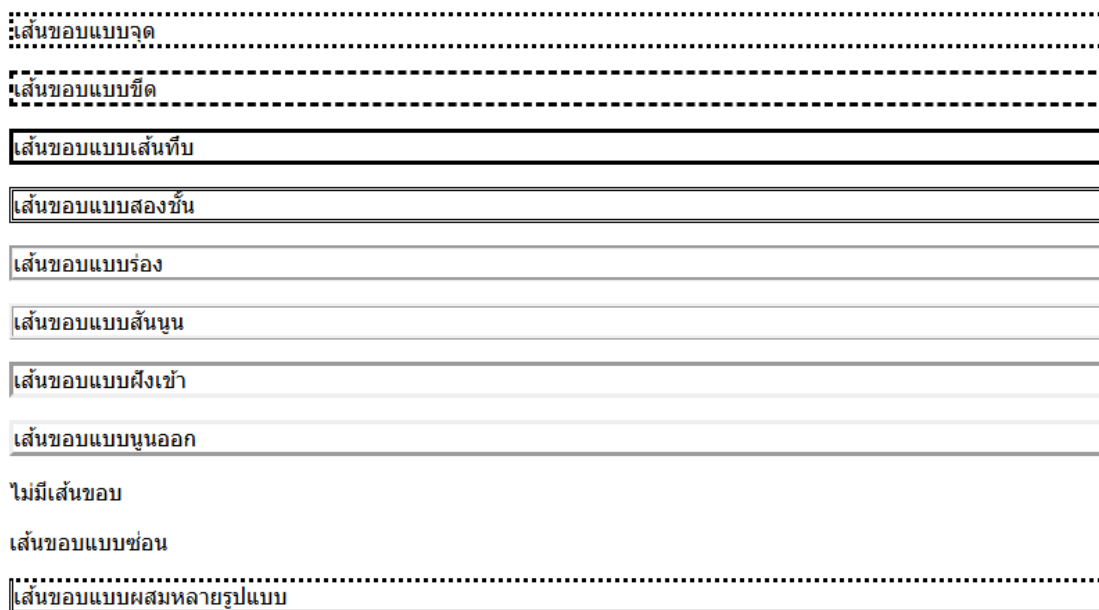
#### 2.7.2.4 background-color เพื่อกำหนดสีพื้นหลังของ element

```
div {
    background-color: #f4f4f4;
}
```

#### 2.7.2.5 font-family กำหนดรูปแบบ font

```
p {
    font-family: Arial, sans-serif;
}
```

#### 2.7.2.6 border กำหนดเส้นขอบ และ เส้นขอบมีหลายรูปแบบ



ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างรูปแบบ Border ใน CSS

```
p {border-style: dotted;}
p {border-style: dashed;}
p {border-style: solid;}
p {border-style: double;}
p {border-style: groove;}
p {border-style: ridge;}
p {border-style: inset;}
p {border-style: outset;}
p {border-style: none;}
p {border-style: hidden;}
```

เส้นขอบแบบผสมหลายรูปแบบ มีลักษณะการเขียนคือ

```
p {border-style: ลายบน ลายขวา ลายล่าง ลายซ้าย;}
```

#### 2.7.2.7 width กำหนดความกว้าง container

```
div {
    width: auto;
}
```

```
div {
    width: 150px;
}
div {
    width: 10%;
}
```

#### 2.7.2.8 text-align จัดตำแหน่งข้อความ

```
h1{
    text-align: center;
}
```

#### 2.7.2.9 display กำหนดรูปแบบการแสดงผล

ตัวอย่างเมื่อลองรูปแบบต่างๆในตัวอย่าง

```
<div>
กิตติกร
<p>กี้</p>
มานิมน့်
</div>
```

##### 1. ไม่มีการแสดงผล

```
p {display: none;}
ผลลัพธ์: กิตติกร มานิมน့်
ข้อความ “กี้” จะไม่ปรากฏบนหน้าเว็บ
```

##### 2. ไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่

```
p {display: inline;}
ผลลัพธ์: กิตติกร กี้ มานิมน့်
ข้อความแสดงในบรรทัดเดียวกัน
```

##### 3. ขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ กินความกว้างเต็มพื้นที่

```
p {display: block;}
```

ผลลัพธ์: กิตติกร

กั

มานิมน့်

แต่ละ <p> จะขึ้นบรรทัดใหม่

4. ไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ แต่กำหนดความ กว้าง และ สูง ได้

p {

display: inline-block;

width: 200px;

height: 50px;

}

ผลลัพธ์: กิตติกร

กั

มานิมน့်

เรียงแนวนอน และกำหนดขนาดกล่องข้อความ “กั” ได้

#### 2.7.2.10 position ระบุประเภทการวางตำแหน่งบนหน้าเว็บ

1. ค่าการวางตำแหน่งมี bottom, top, left, right, clip

2. ประเภทการวางตำแหน่งมี 5 ประเภทดังนี้

2.1 static วางเรียงตามลำดับปกติของหน้าเว็บ เป็นค่าเริ่มต้น

div {

position: static;

}

2.2 relative ขยับจาก ตำแหน่งเดิม

div {

position: relative;

top: 20px;

left: 30px;

}

2.3 fixed ยึดกับหน้าจอ เลื่อนหน้าเว็บแล้วไม่ขยับ

div {

position: fixed;



bottom: 0;

right: 0;

}

2.4 absolute ทำให้ element นั้นๆลอยออกมา สามารถทับ element อื่นๆ

div {

position: absolute;

}

2.5 sticky จะอยู่กับที่เหมือน fixed แต่เมื่อจะออกนอกจอจะติดตามมา

div {

position: sticky;

}

## 2.8 Oracle Database

Oracle Database เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่ใช้เก็บ จัดการ และเข้าถึงข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชันต่าง ออกแบบให้รองรับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ ควบคุมข้อมูลหลายผู้ใช้ พร้อมกัน ทำให้ขยาย scale ออกได้ดี (Oracle Corporation,2026)

### 2.8.1 Multitenant Architecture

คือสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลของ Oracle ที่ออกแบบให้สามารถรวมหลายฐานข้อมูล ไว้ภายในระบบเดียว แนวคิดหลักคือ หนึ่งฐานข้อมูลหลัก รองรับหลายฐานข้อมูลย่อย (Oracle Corporation,2026)

มีองค์ประกอบหลัก คือ

#### 1. Container Database (CDB)

CDB คือฐานข้อมูลหลักที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างกลาง มี โครงสร้าง ควบคุม ประวัติการแก้ไข (Oracle Corporation,2026)

#### 2. Pluggable Database

คือฐานข้อมูลย่อยที่ถูก “เสียบ” เข้าไปใน CDB แต่ละ PDB มี Schema และข้อมูลของตนเอง แยกการจัดการผู้ใช้ออกจากกัน ย้ายไปยัง CDB อื่นได้ (Oracle Corporation,2026)

### 2.8.2 สรุปจุดเด่น

#### 1. ประสิทธิภาพที่ดี

รองรับผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกัน โดยไม่ทำให้ระบบช้าลงง่าย

## 2. ความพร้อมใช้งานสูง

มีระบบ Archive Log สำหรับกู้คืนข้อมูล มีระบบ Data Guard สำหรับทำฐานข้อมูลสำรอง จึงลดโอกาสที่ระบบจะล่ม

## 3. Strong Security

รองรับการกำหนดสิทธิ์แบบ Role-Based Access Control มีระบบ Audit ตรวจสอบการใช้งาน เหมาะกับองค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญ

## 4. ความน่าเชื่อถือสูง

มีระบบ Rollback และ Commit ที่ชัดเจน มี Background Process คอยดูแลระบบตลอดเวลา

## 5. ขยายระบบได้ง่าย

รองรับการเพิ่ม CPU และ RAM รองรับการเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายตัวผ่าน Real application cluster ช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดงาน

## บทที่ 3

### การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

#### 3.1 ขอบเขตการทำงานของระบบ

ขอบเขตการทำงานของระบบบริหารจัดการคลังวัสดุและครุภัณฑ์ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น คลังพัสดุส่วนกลาง และ คลังพัสดุส่วนภูมิภาค โดย

##### 1. ระบบบริหารจัดการคลังวัสดุ มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

**1.1 จัดการรายการวัสดุ** เป็นส่วนงานที่ใช้ในการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลวัสดุ ภายในคลัง ดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลนำเข้า : ข้อมูลวัสดุ เช่น รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ประเภท จำนวน และหน่วย  
นับ

ผลลัพธ์ : ข้อมูลวัสดุถูกจัดเก็บและปรับปรุงในระบบ

**1.2 บันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง** เป็นส่วนงานที่ใช้บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลการจัดซื้อวัสดุเข้าคลังวัสดุ ดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลเข้า : วันที่รับวัสดุ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย เลขที่สัญญา วันที่ออกสัญญา  
รายการวัสดุ จำนวน ราคาต่อหน่วย และรายละเอียดวัสดุ

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลการจัดซื้อวัสดุเข้าคลังวัสดุ

**1.3 เบิกวัสดุ** เป็นส่วนงานที่ใช้บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลการเบิกวัสดุเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลเข้า : ปีงบประมาณ เลขที่ใบเบิก วันที่เบิก ชื่อผู้เบิก หน่วยงานที่เบิก  
รายการวัสดุ จำนวนที่เบิกไป

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลการเบิกวัสดุ

**1.4 รับโอนวัสดุ** เป็นส่วนงานในการบันทึกรับโอนวัสดุจากคลังอื่นๆ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลเข้า : เลขที่เอกสาร วันที่รับวัสดุ ข้อมูลวัสดุ จำนวน ข้อมูลหน่วยงาน

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกการรับโอนวัสดุ บันทึกประวัติการโอนวัสดุ

**1.5 คุมทะเบียนวัสดุ** เป็นส่วนงานที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะและความเคลื่อนไหวของวัสดุ ดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลเข้า : รายการวัสดุ, ข้อมูลการรับวัสดุ, ข้อมูลการเบิกวัสดุ

ผลลัพธ์ : ระบบแสดงสถานะและประวัติการใช้งาน

**1.6 บันทึกการตั้งยอดคงเหลือ** เป็นส่วนงานให้เจ้าหน้าที่จัดการการตรวจนับยอดคงเหลือของวัสดุในคลัง ณ ปัจจุบันประมาณ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลเข้า : ปัจจุบันประมาณ วันที่ตรวจนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนคงเหลือ  
จำนวนที่ตรวจนับ

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกข้อมูลการตรวจนับยอดคงเหลือของวัสดุในคลัง ณ  
ปัจจุบันประมาณ

## 2. ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

**2.1 จัดการประเภทครุภัณฑ์** ส่วนงานสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ในระบบ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลนำเข้า : หมวดหมู่ครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ชนิดครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์  
หน่วยนับ

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึก แก้ไขข้อมูล หมวดหมู่ครุภัณฑ์ลงในระบบคลัง

**2.2 จัดการข้อมูลผู้ประกอบการ** ส่วนงานสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ประกอบการที่ขายครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลนำเข้า : ประเภทของธุรกิจ ชื่อผู้ประกอบการ เลขผู้เสียภาษีและที่อยู่  
ผลลัพธ์ : ระบบเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ประกอบการลงในระบบคลัง

**2.3 จัดการทะเบียนครุภัณฑ์** ส่วนงานสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลครุภัณฑ์ เข้าสู่ระบบทะเบียนรองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลนำเข้า : ประเภทครุภัณฑ์ ลักษณะ serial no. รูปครุภัณฑ์ ข้อมูลผู้ประกอบการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่ตรวจรับ มูลค่า ระยะเวลาประกันอายุการใช้งาน รหัสครุภัณฑ์

ผลลัพธ์ : ระบบเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลครุภัณฑ์ เข้าสู่ระบบทะเบียน

**2.4 จัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน** เป็นส่วนงานในการบันทึกการจัดสรรครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลนำเข้า : หน่วยงานปลายทาง ข้อมูลครุภัณฑ์  
ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกบันทึกการจัดสรรครุภัณฑ์

**2.5 รับครุภัณฑ์ลงทะเบียนหน่วยงาน** ส่วนงานที่ให้เจ้าหน้าที่ดึงข้อมูลรายการครุภัณฑ์คลังกลางจัดสรรมาลงทะเบียนเข้าหน่วยงานที่ได้รับ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลนำเข้า : ข้อมูลครุภัณฑ์คลังกลางจัดสรรมา  
ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกบันทึกรับครุภัณฑ์ พร้อมออกเลขครุภัณฑ์หน่วยงาน

**2.6 แจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์** เป็นส่วนงานที่ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือเสื่อมมูลค่า รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลนำเข้า : ข้อมูลครุภัณฑ์ วันที่แจ้งจำหน่าย เลขที่เอกสาร หมายเหตุ

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกบันทึกการขอแจ้งจำหน่าย

**2.7 อนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์** เป็นส่วนงานให้เจ้าหน้าที่บันทึกการพิจารณาการขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง

ข้อมูลนำเข้า : ผลการอนุมัติ วันที่อนุมัติราคาขั้นต่ำ

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกผลพิจารณาการขอจำหน่ายครุภัณฑ์ลงระบบ

**2.8 บันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์** เป็นส่วนงานให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลนำเข้า : ผู้รับซื้อ ราคาที่จำหน่าย

ผลลัพธ์ : ระบบบันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ลงระบบ

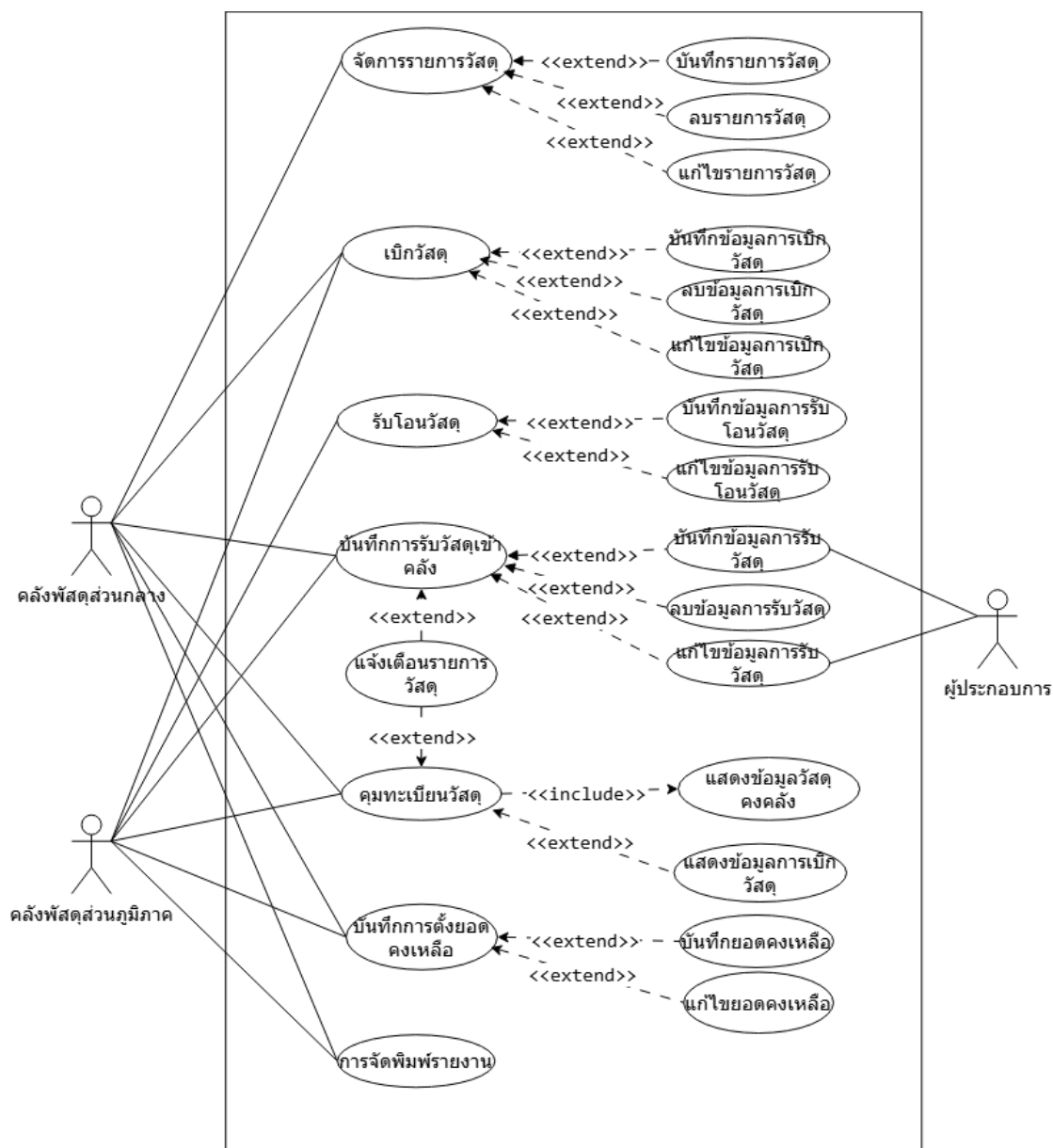
**2.9 จัดพิมพ์รายงาน** ส่วนงานที่ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปเพื่อประกอบการตัดสินใจ รองรับการดำเนินงานที่ คลังส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค

ข้อมูลนำเข้า : ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ

ผลลัพธ์ : รายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบตารางหรือเอกสาร

### 3.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)

แผนภาพยูสเคส ซึ่งแสดงภาพรวมการดำเนินงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของระบบบริหารจัดการคลังวัสดุและระบบทะเบียนครุภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.1 แผนภาพยูสเคสของ ระบบบริหารจัดการคลังวัสดุ



ภาพที่ 3.2 แผนภาพยูสเคสของระบบทะเบียนครุภัณฑ์



### 3.3 คำอธิบายยูสเคส (Use Case Description)

ตารางที่ 3.1 คำอธิบายยูสเคส “จัดการรายการวัสดุ”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | จัดการรายการวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description           | สำหรับบันทึกรายการวัสดุ ลบรายการวัสดุ และแก้ไขรายการวัสดุในคลัง                                                                                                                                                                                                                                            |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Related Use Case      | บันทึกรายการวัสดุ ลบรายการวัสดุ และแก้ไขรายการวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pre-Condition         | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลาง<br>2. คลังพัสดุส่วนกลางเลือกเมนูจัดการรายการวัสดุ                                                                                                                                                                                                       |
| Post-Condition        | 1. ข้อมูลรายการวัสดุได้รับการบันทึก แก้ไข และลบ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Main Success Scenario | 1. ระบบแสดงรายการวัสดุ<br>2. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางเลือกแนวทางการจัดการรายการวัสดุ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่<br>(1) บันทึกรายการวัสดุ<br>(2) แก้ไขรายการวัสดุ<br>(3) ลบรายการวัสดุ<br>3.ระบบดำเนินการบันทึกรายการวัสดุ แก้ไขรายการวัสดุ และลบรายการวัสดุ<br>4.ระบบแสดงรายการวัสดุที่อัปเดตแล้ว       |
| Extensions            | 2a คลังพัสดุส่วนกลางเลือกรูปแบบการดำเนินงานกับประเภทครุภัณฑ์แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้<br>2a.1 บันทึกรายการวัสดุ<br>2a.1.1คลังพัสดุส่วนกลางกรอกรายละเอียดวัสดุ ได้แก่ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ คุณลักษณะเฉพาะ หน่วยนับ และจุดต่ำสุด<br>2a.1.2 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล<br>2a.1.2.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะ |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>เตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.1.2.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แก้ไขรายการวัสดุ</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางเลือกรายการวัสดุที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางแก้ไขข้อมูลรายการวัสดุ</p> <p>2a.2.3 ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2a.2.3.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.2.3.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.3 ลบรายการวัสดุ</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางเลือกรายการวัสดุที่ต้องการลบ</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางยืนยันการลบรายการวัสดุ</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบรายการวัสดุ</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยกเลิก</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 3.2 คำอธิบายยูสเคส “เบิกวัสดุ”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | เบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description           | สำหรับบันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุ แก้ไขข้อมูลการเบิกวัสดุและลบข้อมูลการเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Related Use Case      | บันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุ แก้ไขข้อมูลการเบิกวัสดุ และลบข้อมูลการเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pre-Condition         | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลาง<br>2. หรือเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนภูมิภาค<br>เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Post-Condition        | 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุถูกบันทึกในระบบ และจำนวนวัสดุคงคลังลดลงตามจำนวนที่เบิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Main Success Scenario | 1. ระบบแสดงรายการเบิกวัสดุให้หน่วยงาน<br>2. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาคเลือกแนวทางการเบิกวัสดุ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่<br>(1) บันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุ<br>(2) แก้ไขข้อมูลการเบิกวัสดุ<br>(3) ลบข้อมูลการเบิกวัสดุ<br>3. ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุ แก้ไขข้อมูลการเบิกวัสดุ ลบข้อมูลการเบิกวัสดุ<br>4. อัปเดตจำนวนวัสดุในคลัง<br>5. ระบบแสดงรายการเบิกวัสดุที่อัปเดตแล้ว |
| Extensions            | 2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกแนวทางการเบิกวัสดุ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่<br>2a.1 บันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุ<br>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคกรอกข้อมูลการเบิกวัสดุ ได้แก่ ปีงบประมาณ เลขที่                                                                                                                                                                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>ใบเบิก วันที่เบิก ชื่อผู้เบิก หน่วยงานที่เบิก รายการวัสดุ<br/>จำนวนที่เบิก</p> <p>2a.1.2 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.1.2.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะ<br/>เตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.1.2.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้น<br/>ว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แก้ไขข้อมูลการเบิกวัสดุ</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วน<br/>ภูมิภาคเลือกรายการเบิกวัสดุที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วน<br/>ภูมิภาคแก้ไขข้อมูลการเบิกวัสดุ</p> <p>2a.2.3 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.2.3.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะ<br/>เตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.2.3.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้น<br/>ว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.3 ลบข้อมูลการเบิกวัสดุ</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วน<br/>ภูมิภาคเลือกรายการเบิกวัสดุที่ต้องการลบ</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วน<br/>ภูมิภาคยืนยันการลบรายการเบิกวัสดุ</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยันระบบจะลบ<br/>รายการเบิกวัสดุ</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิด<br/>หน้าต่างการยืนยันการลบ</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ตารางที่ 3.3 คำอธิบายยูสเคส “รับโอนวัสดุ”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | รับโอนวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description           | สำหรับบันทึกข้อมูลการรับโอนวัสดุ และแก้ไขข้อมูลการรับโอนวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Related Use Case      | บันทึกข้อมูลการรับโอนวัสดุ และแก้ไขข้อมูลการรับโอนวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pre-Condition         | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่คลังกลาง<br>2. เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูรับโอนวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Post-Condition        | 1. ข้อมูลการรับโอนวัสดุได้รับการบันทึก และแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Main Success Scenario | 1. ระบบแสดงรายการวัสดุที่ได้เบิกมา และรายการรับโอนวัสดุ<br>2. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางเลือกแนวทางการจัดการข้อมูลรับโอนวัสดุ โดยแบ่งได้ 2 ลักษณะได้แก่<br>(1) บันทึกข้อมูลการรับโอนวัสดุ<br>(2) แก้ไขข้อมูลการรับโอนวัสดุ<br>3.ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับโอนวัสดุ และแก้ไขข้อมูลการรับโอนวัสดุ<br>4.ระบบแสดงรายการรับโอนวัสดุที่อัปเดตแล้ว                                                                                                                                 |
| Extensions            | 2a คลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกแนวทางการจัดการข้อมูลรับโอนวัสดุ โดยแบ่งได้ 2 ลักษณะได้แก่<br>2a.1 บันทึกข้อมูลการรับโอนวัสดุ<br>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกรับวัสดุที่เบิกมา<br>2a.1.2 คลังพัสดุส่วนภูมิภาค กรอกข้อมูลรับโอนวัสดุ ได้แก่ วันที่รับ ราคาต่อหน่วย จำนวนที่รับ<br>2a.1.3 ระบบตรวจสอบข้อมูลการรับโอนวัสดุ<br>2a.1.3.1 กรณีจำนวนที่รับเกินกว่าจำนวนที่เบิกมา จะแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการต่อ<br>2a.1.3.2 กรณีใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.2 แก้ไขรายการวัสดุ</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกรายการรับโอนวัสดุที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนภูมิภาคแก้ไขข้อมูลการรับโอนวัสดุ ได้แก่ วันที่รับ ราคาต่อหน่วย จำนวนที่รับ</p> <p>2a.2.3 ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2a.2.3.1 กรณีจำนวนที่รับเกินกว่าจำนวนที่เบิกมา จะแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.2.3.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ตารางที่ 3.4 คำอธิบายยูสเคส “บันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | บันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง                                                                                                                                                                                                                |
| Description           | สำหรับบันทึกข้อมูลการรับวัสดุ แก้ไขข้อมูลการรับวัสดุ ลบข้อมูลการรับวัสดุ และแจ้งเตือนเมื่อวัสดุมีจำนวนต่ำกว่าจุดต่ำสุด                                                                                                                   |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                |
| Related Actor         | ผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                             |
| Related Use Case      | บันทึกข้อมูลการรับวัสดุ ลบข้อมูลการรับวัสดุ แก้ไขข้อมูลการรับวัสดุ และแจ้งเตือนวัสดุเหลือน้อย                                                                                                                                            |
| Pre-Condition         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลาง หรือเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนภูมิภาค</li> <li>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกเมนูบันทึกรับวัสดุเข้าคลัง</li> </ol> |
| Post-Condition        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ข้อมูลการรับวัสดุได้รับการบันทึก แก้ไข ลบ และแจ้งเตือนเมื่อวัสดุเหลือน้อย</li> </ol>                                                                                                           |
| Main Success Scenario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแสดงรายการวัสดุ</li> </ol>                                                                                                                                                                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>2. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาคเลือกแนวทางการบันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่</p> <p>(1) บันทึกข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>(2) แก้ไขข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>(3) ลบข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>3.ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับวัสดุ แก้ไขข้อมูลการรับวัสดุ และลบข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>4.ระบบแสดงรายการรับวัสดุที่อัปเดตแล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Extensions | <p>1a ระบบแจ้งเตือนวัสดุที่มีจำนวนเหลือน้อยกว่าที่ขั้นต่ำกำหนดไว้</p> <p>2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกแนวทางการบันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่</p> <p>2a.1 บันทึกข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคกรอกข้อมูลการรับวัสดุเข้าคลัง ได้แก่ เลขที่รับวันที่รับ ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน เลขที่สัญญา วันที่ของสัญญา รายการวัสดุ จำนวน ราคาต่อหน่วย รายละเอียดของวัสดุ</p> <p>2a.1.2 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.1.2.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.1.2.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แก้ไขข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกรายการรับวัสดุที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคแก้ไขข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>2a.2.3 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2a.2.3.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.2.3.2 กรณีลืมนำใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.3 ลบข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค เลือกรายการรับวัสดุที่ต้องการลบ</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค ยืนยันการลบรายการรับวัสดุ</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบข้อมูลการรับวัสดุ</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยืนยันการลบ</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ตารางที่ 3.5 คำอธิบายยูสเคส “คุมทะเบียนวัสดุ”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | คุมทะเบียนวัสดุ                                                                                                                                                                                                                            |
| Description           | สำหรับแสดงข้อมูลวัสดุคงคลัง และแสดงข้อมูลการเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                      |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                  |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                          |
| Related Use Case      | แสดงข้อมูลวัสดุคงคลัง และแสดงข้อมูลการเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                            |
| Pre-Condition         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค</li> <li>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเลือกเมนูคุมทะเบียนวัสดุ</li> </ol>                                          |
| Post-Condition        | 1. แสดงข้อมูลวัสดุคงคลัง และแสดงข้อมูลการเบิกวัสดุ                                                                                                                                                                                         |
| Main Success Scenario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแสดงรายการวัสดุคงคลัง และรายการเบิกวัสดุล่าสุด</li> <li>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาค เลือกแนวทางการดำเนินการตรวจสอบวัสดุ ดังนี้ (1) ตรวจสอบข้อมูลวัสดุ (2) ตรวจสอบการเบิกวัสดุ</li> </ol> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extensions          | <p>2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาค เลือกแนวทางการดำเนินการตรวจสอบวัสดุ ดังนี้</p> <p>2a.1 ตรวจสอบข้อมูลวัสดุ</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาค เลือกรายการ วัสดุที่ต้องการตรวจสอบ</p> <p>2a.1.2 ระบบแสดงข้อมูลวัสดุ</p> <p>2a.1.2.1 กรณีคลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาค ต้องการ ตรวจสอบการเบิกวัสดุ ระบบจะแสดงการเบิกของวัสดุที่ตรวจสอบอยู่</p> <p>2a.2 ตรวจสอบการเบิกวัสดุ</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาค เลือกรายการเบิกวัสดุที่ขึ้นอยู่หน้าแรก</p> <p>2a.2.2 ระบบแสดงการเบิกของวัสดุ</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ตารางที่ 3.6 คำอธิบายยูสเคส “บันทึกการตั้งยอดคงเหลือ”

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name            | บันทึกการตั้งยอดคงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description              | สำหรับบันทึกยอดคงเหลือ และแก้ไขยอดคงเหลือของวัสดุใน<br>ปีงบประมาณนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                         |
| Level                    | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Primary Actor            | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Related Actor            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Related Use Case         | บันทึกยอดคงเหลือ และแก้ไขยอดคงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pre-Condition            | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลาง<br>หรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค<br>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกเมนูบันทึกการ<br>ตั้งยอดคงเหลือ                                                                                                                                             |
| Post-Condition           | 1. ข้อมูลยอดคงตั้งปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมาได้รับการ<br>บันทึก และแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                |
| Main Success<br>Scenario | 1. ระบบแสดงรายการประวัติยอดคงเหลือที่ปีงบประมาณก่อนๆ<br>2.เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนภูมิภาค<br>เลือกแนวทางบันทึกการตั้งยอดคงเหลือโดยแบ่งได้ 2 ลักษณะได้แก่<br>(1) บันทึกยอดคงเหลือ<br>(2) แก้ไขยอดคงเหลือ<br>3.ระบบบันทึก และแก้ไขยอดคงเหลือวัสดุ ณ ปีงบประมาณที่กำหนด<br>ลงระบบ |
| Extensions               | 2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกแนวทางบันทึก<br>การตั้งยอดคงเหลือโดยแบ่งได้ 2 ลักษณะได้แก่<br><br>2a.1 บันทึกยอดคงเหลือ<br>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือที่คลังพัสดุส่วน<br>ภูมิภาค กรอกข้อมูลการบันทึกยอดคงเหลือ ได้แก่ ปีงบประมาณ<br>วันที่ตรวจนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนคงเหลือ จำนวนที่ตรวจนับ |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการบันทึกยอดคงเหลือ</p> <p>2a.1.2.1 กรณีที่กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แก้ไขยอดคงเหลือ</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาคเลือกรายการยอดคงเหลือของวัสดุ</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค แก้ไขข้อมูลยอดคงเหลือของวัสดุ</p> <p>2a.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการบันทึกยอดคงเหลือ</p> <p>2a.2.3.1 กรณีที่กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ตารางที่ 3.7 คำอธิบายยูสเคส “จัดการประเภทครุภัณฑ์”

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | จัดการประเภทครุภัณฑ์                                                                                                                                               |
| Description           | สำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลประเภทครุภัณฑ์                                                                                                                       |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                               |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง                                                                                                                                                  |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                  |
| Related Use Case      | เพิ่มประเภทครุภัณฑ์, ลบประเภทครุภัณฑ์ และแก้ไขประเภทครุภัณฑ์                                                                                                       |
| Pre-Condition         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะ คลังพัสดุส่วนกลาง</li> <li>2. เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูจัดการประเภทครุภัณฑ์</li> </ol> |
| Post-Condition        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเภทครุภัณฑ์ได้รับการบันทึก แก้ไข หรือลบ</li> </ol>                                                                    |
| Main Success Scenario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแสดงรายการประเภทครุภัณฑ์</li> </ol>                                                                                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>2. คลังพัสดุส่วนกลางเลือกแนวทางการจัดการประเภทครุภัณฑ์ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่</p> <p>(1) บันทึกรายการประเภทครุภัณฑ์</p> <p>(2) แกไขประเภทครุภัณฑ์</p> <p>(3) ลบประเภทครุภัณฑ์</p> <p>3.ระบบดำเนินการบันทึกประเภทครุภัณฑ์ แกไขประเภทครุภัณฑ์ และลบประเภทครุภัณฑ์</p> <p>4.ระบบแสดงรายการประเภทครุภัณฑ์ที่อัพเดทแล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extensions | <p>2a คลังพัสดุส่วนกลางเลือกรูปแบบการดำเนินงานกับประเภทครุภัณฑ์แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้</p> <p>2a.1 บันทึกรายการประเภทครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางกรอกรายละเอียดประเภทครุภัณฑ์ ได้แก่ หมวดครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ชนิดครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ และหน่วยนับ</p> <p>2a.1.2 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.1.2.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.1.2.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แกไขประเภทครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางเลือกรายการประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องการแกไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางแกไขข้อมูลประเภทครุภัณฑ์เก่า</p> <p>2a.2.3 ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2a.2.3.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.2.3.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.3 ลบประเภทครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางเลือกรายการประเภทครุภัณฑ์ที่ต้องการลบ</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางยืนยันการลบรายการประเภท</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบประเภทครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยืนยันการลบครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.3 ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลบประเภทครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.3.1 กรณีที่ประเภทครุภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่ ระบบระบบจะเตือนและไม่ดำเนินการ</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### ตารางที่ 3.8 คำอธิบายยูสเคส “จัดการข้อมูลผู้ประกอบการ”

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name    | จัดการข้อมูลผู้ประกอบการ                                                                                                              |
| Description      | สำหรับบันทึก แก้ไข และลบข้อมูลผู้ประกอบการ                                                                                            |
| Level            | Goal                                                                                                                                  |
| Primary Actor    | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                             |
| Related Actor    | ผู้ประกอบการ                                                                                                                          |
| Related Use Case | บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ ลบข้อมูลผู้ประกอบการ และแก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ                                                              |
| Pre-Condition    | <p>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค</p> <p>2. เจ้าหน้าที่เลือกเมนูจัดการจัดการข้อมูลผู้ประกอบการ</p> |
| Post-Condition   | ข้อมูลผู้ประกอบการได้รับการบันทึก แก้ไขหรือลบ                                                                                         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Success Scenario | <p>1. ระบบแสดงรายการข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกแนวทางการจัดการข้อมูลผู้ประกอบการ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) การบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ</li> <li>(2) แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ</li> <li>(3) ลบข้อมูลผู้ประกอบการ</li> </ul> <p>3.ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ และลบข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>4.ระบบแสดงรายการข้อมูลผู้ประกอบการที่อัปเดตแล้ว</p>                                                                                                |
| Extensions            | <p>2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเลือกรูปแบบการดำเนินงานจัดการทะเบียนผู้ประกอบการแบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้</p> <p>2a.1 บันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค กรอกรายละเอียดทะเบียนผู้ประกอบการ ได้แก่ ประเภทบริษัท ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่ผู้ประกอบการ</p> <p>2a.1.2 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.1.2.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่บันทึก</p> <p>2a.1.2.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการ</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.2.1 คลังพัสดุด่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการข้อมูลผู้ประกอบการที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุด่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แก้ไขข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.2.3 ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.2.3.1 กรณีที่ใส่ข้อมูลซ้ำ ระบบจะเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.2.3.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.3 ลบข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุด่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการทะเบียนผู้ประกอบการที่ต้องการลบ</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุด่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการลบ รายการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยืนยันการลบ</p> <p>2a.3.3 ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการลบข้อมูลผู้ประกอบการ</p> <p>2a.3.3.1 กรณีที่ข้อมูลผู้ประกอบการถูกใช้งานอยู่ ระบบระบบจะเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 3.9 คำอธิบายยูสเคส “จัดการทะเบียนครุภัณฑ์”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | จัดการทะเบียนครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Description           | สำหรับเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Related Use Case      | ตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ ลบทะเบียนครุภัณฑ์ แก้ไขทะเบียนครุภัณฑ์ และแจ้งเตือนทะเบียนครุภัณฑ์เสื่อมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pre-Condition         | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค<br>2. เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูจัดการทะเบียนครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Post-Condition        | 1. ทะเบียนครุภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบ บันทึก แก้ไข หรือลบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Main Success Scenario | <p>1. ระบบแสดงรายการทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกแนวทางการจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์</li> <li>(2) บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์</li> <li>(3) แก้ไขทะเบียนครุภัณฑ์</li> <li>(4) ลบทะเบียนครุภัณฑ์</li> </ul> <p>3.ระบบดำเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ แก้ไขทะเบียนครุภัณฑ์ และลบทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>4.ระบบแสดงรายการทะเบียนครุภัณฑ์ที่อัปเดตแล้ว</p> |
| Extensions            | 1a ระบบแจ้งเตือน และแสดงรายการทะเบียนครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรูปแบบการดำเนินงานกับทะเบียนครุภัณฑ์แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้</p> <p>2a.1 ตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการทะเบียนครุภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบ</p> <p>2a.1.2 ระบบแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ และประวัติการจัดสรร</p> <p>2a.2 บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค กรอกรายละเอียดทะเบียนครุภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทครุภัณฑ์ ลักษณะ/คุณสมบัติ รุ่น/แบบ Serial No. แนวนรูปภาพครุภัณฑ์ ข้อมูลผู้ประกอบการ เลขที่สัญญา สัญญาลงวันที่ วันที่ตรวจรับ มูลค่าระยะเวลาประกัน อายุครุภัณฑ์ เลขรหัสครุภัณฑ์ 10 หลัก</p> <p>2a.2.2 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.2.2.1 กรณีลืมนำข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง และให้กรอกข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>2a.2.2.2 กรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดระบบจะสร้างรหัสครุภัณฑ์ขึ้นมา</p> <p>2a.3 แก้ไขประเภทครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการทะเบียนครุภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แก้ไขข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์เก่า</p> <p>2a.3.3 ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.3.3.2 กรณีลืมใส่ข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง และให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>2a.4 ลบทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>2a.4.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการทะเบียนครุภัณฑ์ที่ต้องการลบ</p> <p>2a.4.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการลบรายการทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>2a.4.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>2a.4.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยืนยันการลบ</p> |
| Special Requirement | ระบบต้องสร้างรหัสทะเบียนอัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ตารางที่ 3.10 คำอธิบายยูสเคส “จัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน”

|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | จัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน                                                                                                                                                                       |
| Description           | สำหรับเพิ่มแก้ไขและลบข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์ให้กอง ฝ่ายหรือสำนักงานที่อยู่ภายใต้ความดูแลของหน่วยงานหลัก                                                                                         |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                            |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                       |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                               |
| Related Use Case      | บันทึกข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์ ลบข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์ และแก้ไขข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์                                                                                                         |
| Pre-Condition         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือภูมิภาค</li> <li>2. เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูการจัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน</li> </ol> |
| Post-Condition        | 1. หน่วยงานได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ จากคลังพัสดุส่วนกลาง                                                                                                                                         |
| Main Success Scenario | 1. ระบบแสดงรายการจัดสรรครุภัณฑ์                                                                                                                                                                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกแนวทางจัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่</p> <p>(1) บันทึกข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>(2) แก๊ไขข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>(3) ลบข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>3.ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์ แก๊ไขข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์ และลบข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>4.ระบบแสดงรายการการจัดสรรครุภัณฑ์ที่ได้อัปเดตแล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Extensions | <p>2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรูปแบบการดำเนินงานจัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้</p> <p>2a.1 บันทึกข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกหน่วยงานปลายทางที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลคลังที่ดำเนินการจัดสรรอยู่</p> <p>2a.1.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดสรรให้หน่วยงานย่อย</p> <p>2a.1.3 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค กรอกข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์ ได้แก่ จำนวนที่จัดสรร</p> <p>2a.1.4 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.4.1 กรณีไม่ได้ใส่จำนวนการจัดสรร ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.1.4.2 กรณีไม่ได้เลือกหน่วยงานและครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดสรร ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.1.4.3 กรณีใส่จำนวนครุภัณฑ์ที่ใส่มากกว่าของที่อยู่ในคลัง ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ ดำเนินการต่อ</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.2 แก้ไขข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการการจัดสรรครุภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แก้ไขข้อมูล การจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.3 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการแก้ไขการจัดสรรครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน</p> <p>2a.2.4 ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.4.1 กรณีไม่ได้ใส่จำนวนการจัดสรร ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.2.4.2 กรณีไม่ได้เลือกหน่วยงานและครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดสรร ระบบจะแจ้งเตือนและไม่ดำเนินการต่อ</p> <p>2a.3 ลบข้อมูลการจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการ การจัดสรรครุภัณฑ์ที่ต้องการลบ</p> <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการลบรายการ การจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบข้อมูลจัดสรรครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยืนยันการลบ</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Related Use Case      | บันทึกข้อมูลการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ แก้ไขข้อมูลการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ และลบข้อมูลการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pre-Condition         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค</li> <li>2. เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>3. มีครุภัณฑ์ในคลังเสื่อมมูลค่า หรือเสื่อมสภาพ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Post-Condition        | ข้อมูลการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ได้รับการบันทึก แก้ไขหรือลบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Main Success Scenario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแสดงรายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน และรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกแนวทางการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยแบ่งได้ 3 ลักษณะได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)บันทึกข้อมูลแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>(2)แก้ไขข้อมูลแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>(3)ลบข้อมูลแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</li> </ol> </li> <li>3.ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ แก้ไขข้อมูลแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ และลบข้อมูลแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>4.ระบบแสดงรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์การที่อัพเดทแล้ว</li> </ol> |
| Extensions            | 2a คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรูปแบบการดำเนินงานการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2a.1 บันทึกข้อมูลการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือมูลค่า</p> <p>2a.1.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค กรอกข้อมูลแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ได้แก่ วันที่แจ้ง เลขที่เอกสาร เนื่องจาก หมายเหตุ</p> <p>2a.1.3 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการบันทึกข้อมูลการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.4 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.1.4.1 กรณีลืมนำข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แก้ไขข้อมูลการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการ แจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แก้ไขข้อมูลแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.3 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการแก้ไขแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.4 ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2a.2.4.1 กรณีลืมนำข้อมูล หรือเว้นว่างไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.3 ลบข้อมูลการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.1 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เลือกรายการข้อมูลแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ต้องการลบ</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>2a.3.2 คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยืนยันการลบแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.2.1 กรณีกดยืนยัน ระบบจะลบรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.3.2.2 กรณีกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างการยืนยันการลบ</p> |
| Special Requirement | -                                                                                                                                                                                                             |

ตารางที่ 3.13 คำอธิบายยูสเคส “อนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | อนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description           | สำหรับบันทึกอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ และแก้ไขอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Related Use Case      | บันทึกอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ และแก้ไขอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pre-Condition         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่คลังกลาง</li> <li>2. เจ้าหน้าที่คลังกลางเลือกเมนูอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>3. มีการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</li> </ol>                                                                                                                                         |
| Post-Condition        | 1. การแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ได้รับการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Main Success Scenario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแสดงรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>2. คลังพัสดุส่วนกลาง เลือกแนวทางการบันทึกการพิจารณาการขอแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ โดยแบ่งได้ 2 ลักษณะได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การบันทึกอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</li> <li>(2) แก้ไขการบันทึกอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</li> </ol> </li> </ol> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>3.ระบบดำเนินการบันทึกการอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์<br/>ครุภัณฑ์ แกะไขการบันทึกการอนุมัติครุภัณฑ์</p> <p>4.ระบบแสดงรายการ บันทึกการอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ที่<br/>อัปเดตแล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Extensions | <p>2a คลังพัสดุส่วนกลาง เลือกรูปแบบการดำเนินงานกับอนุมัติแจ้ง<br/>จำหน่ายครุภัณฑ์แบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้</p> <p>2a.1 บันทึกอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.1 คลังพัสดุส่วนกลาง กรอกรายละเอียด<br/>การอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ ได้แก่ ผลการอนุมัติ<br/>วันที่อนุมัติ ราคาขั้นต่ำ</p> <p>2a.1.2 คลังพัสดุส่วนกลาง ยืนยันการบันทึก<br/>อนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.1.3 ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล</p> <p>2a.1.3.1 กรณีลืมนำข้อมูล หรือเว้นว่าง<br/>ไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> <p>2a.2 แกะไขบันทึกการอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.1 คลังพัสดุส่วนกลาง เลือกรายการอนุมัติ<br/>แจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข</p> <p>2a.2.2 คลังพัสดุส่วนกลาง แก้ไขข้อมูลอนุมัติ<br/>แจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์เก่า</p> <p>2a.2.3 คลังพัสดุส่วนกลาง ยืนยันการแก้ไข<br/>ข้อมูลอนุมัติแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์</p> <p>2a.2.4 ระบบตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2a.2.4.1 กรณีลืมนำข้อมูล หรือเว้นว่าง<br/>ไว้ ระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ห้ามว่าง</p> |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Special Requirement | - |
|---------------------|---|

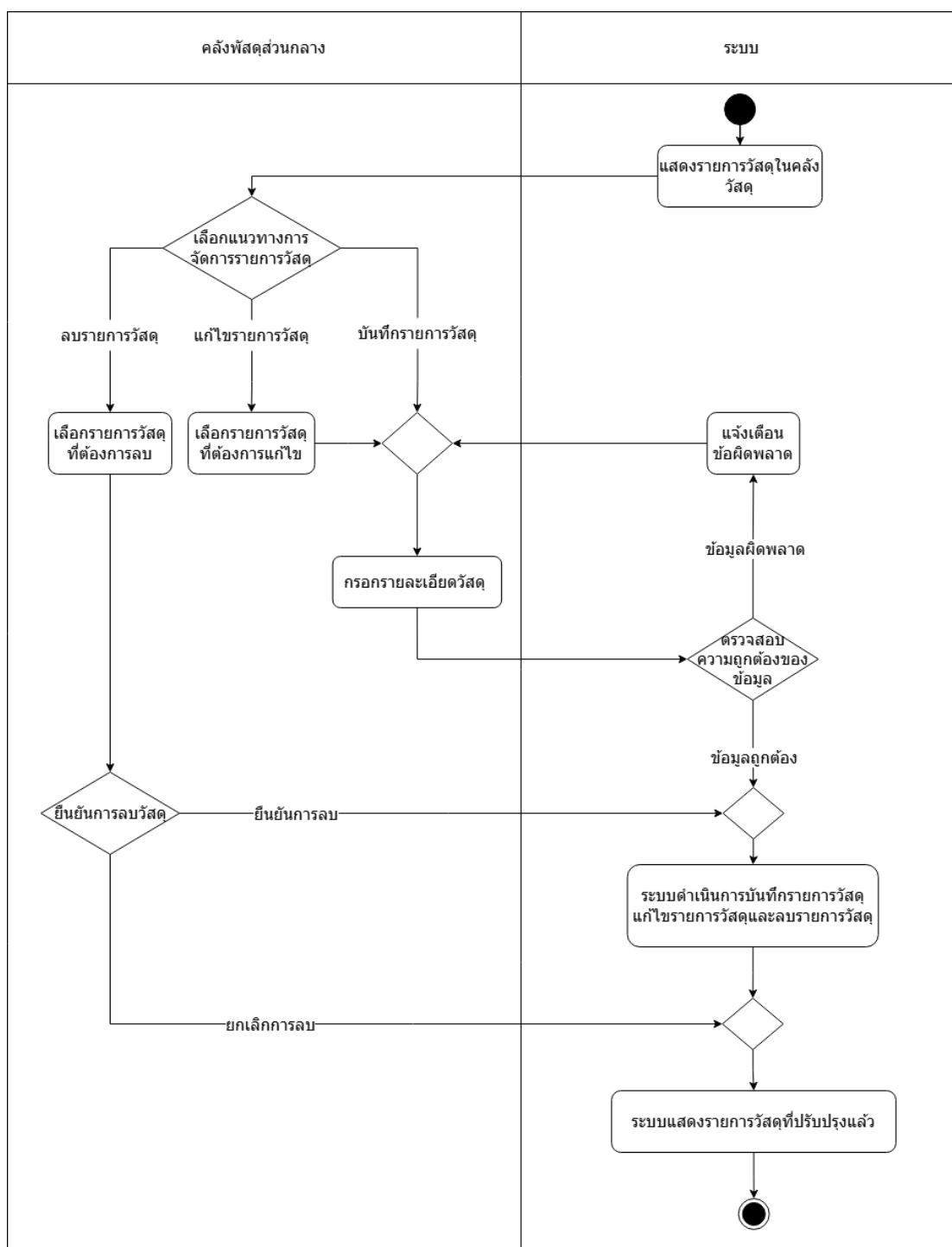
ตารางที่ 3.14 คำอธิบายยูสเคส “บันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | บันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Description           | สำหรับบันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Related Actor         | ผู้รับซื้อครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Related Use Case      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pre-Condition         | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคลังพัสดุส่วนกลาง<br>2. เจ้าหน้าที่เลือกเมนูรายการแจ้งขอจำหน่าย<br>3. การขอแจ้งจำหน่ายได้รับการอนุมัติ<br>4. ได้ขายครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                |
| Post-Condition        | 1. ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ถูกบันทึกลงระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Main Success Scenario | 1. ระบบแสดงรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์<br>2. คลังพัสดุส่วนกลาง เลือกรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ<br>3. คลังพัสดุส่วนกลาง กรอกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อผู้ซื้อ และราคาที่จำหน่าย<br>4. คลังพัสดุส่วนกลาง ยืนยันการบันทึกผลจำหน่ายครุภัณฑ์<br>5. ระบบตรวจสอบของถูกต้องของข้อมูล<br>6. ระบบดำเนินการบันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์<br>7. ระบบแสดงรายการแจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์ที่อัปเดตแล้ว |
| Extensions            | 4a กรณีบันทึกข้อมูลไม่ครบ<br>4a.1 ระบบแจ้งความผิดปกติ<br>4a.2 ระบบไม่ดำเนินการต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Special Requirement   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

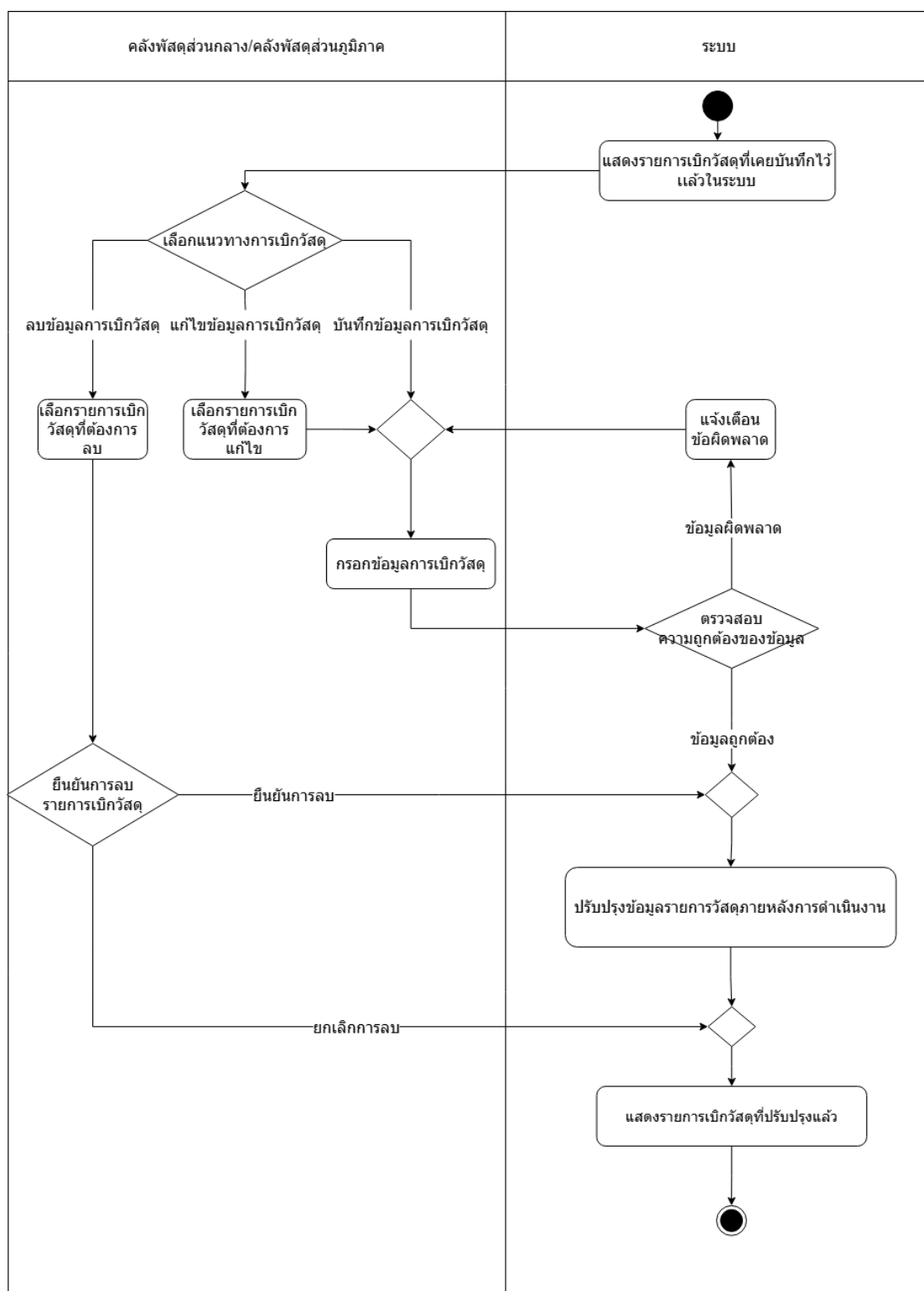
ตารางที่ 3.15 คำอธิบายยูสเคส “จัดพิมพ์รายงาน”

|                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name         | จัดพิมพ์รายงาน                                                                                                                                                                                                                        |
| Description           | ส่วนงานแสดงรายงานในส่วนของระบบบริหารจัดการคลังวัสดุ และระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่งแยกตามหน่วยงาน                                                                                                                                         |
| Level                 | Goal                                                                                                                                                                                                                                  |
| Primary Actor         | คลังพัสดุส่วนกลาง และคลังพัสดุส่วนภูมิภาค                                                                                                                                                                                             |
| Related Actor         | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| Related Use Case      | -                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pre-Condition         | 1. เจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค<br>2. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค เข้าเมนูสรุปรายงาน                                                                   |
| Post-Condition        | 1. ระบบสร้างและแสดงรายงานสรุปผลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนด                                                                                                                                                                           |
| Main Success Scenario | 1. ระบบแสดงตัวเลือกรายงานที่สามารถทำสรุปได้<br>2. คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุส่วนภูมิภาค เลือกรายงานที่ต้องการให้แสดง<br>3. ระบบแสดงข้อมูลรายงานสรุปที่เลือก<br>4. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุส่วนกลางหรือคลังพัสดุภูมิภาค อ่านรายงานสรุป |
| Extensions            | 4a คลังพัสดุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลดยานงานที่ได้เลือกไว้                                                                                                                                                                     |
| Special Requirement   | รายงานสรุปต้องสามารถบันทึกเป็นไฟล์ excel ได้                                                                                                                                                                                          |

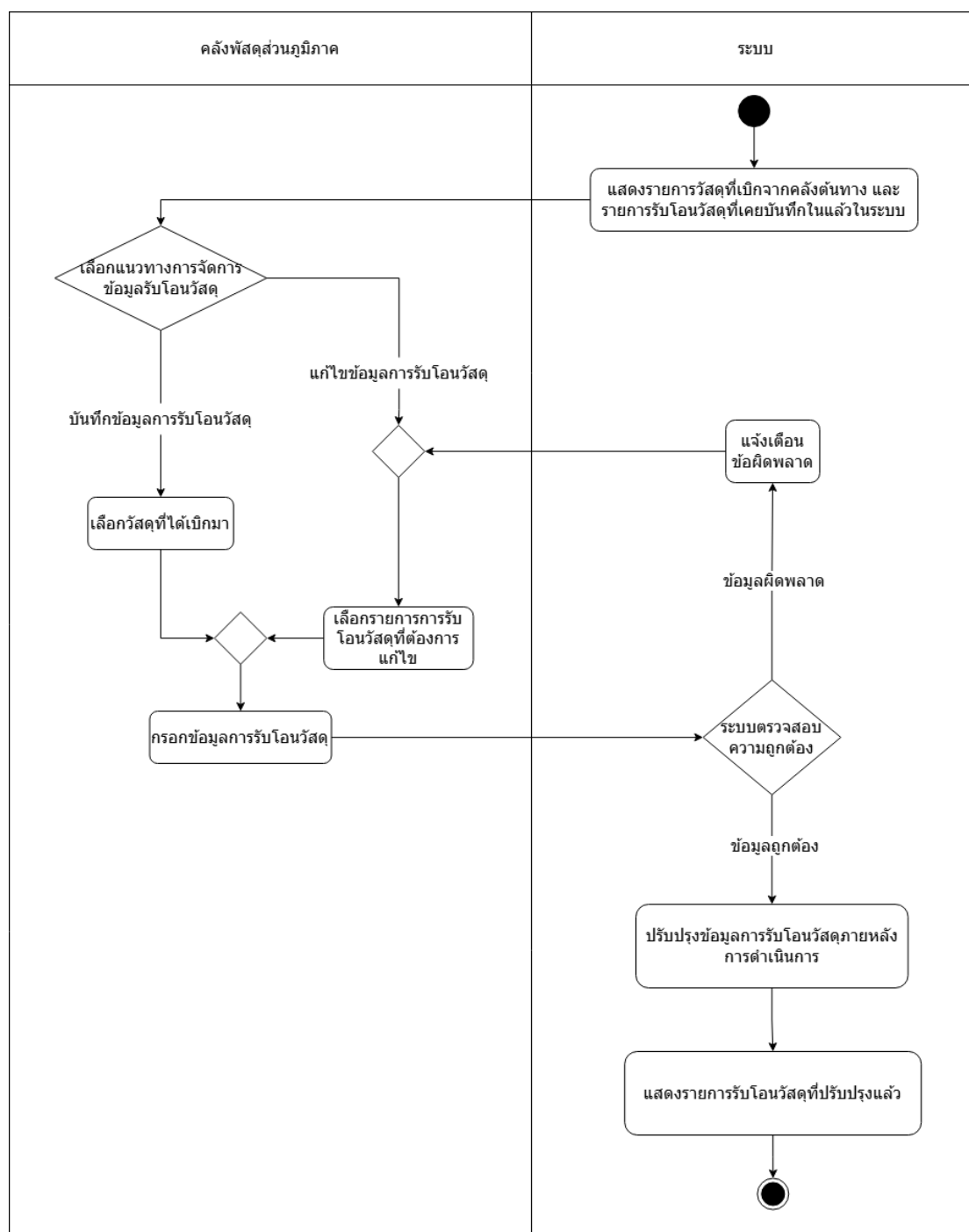
### 3.4 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)



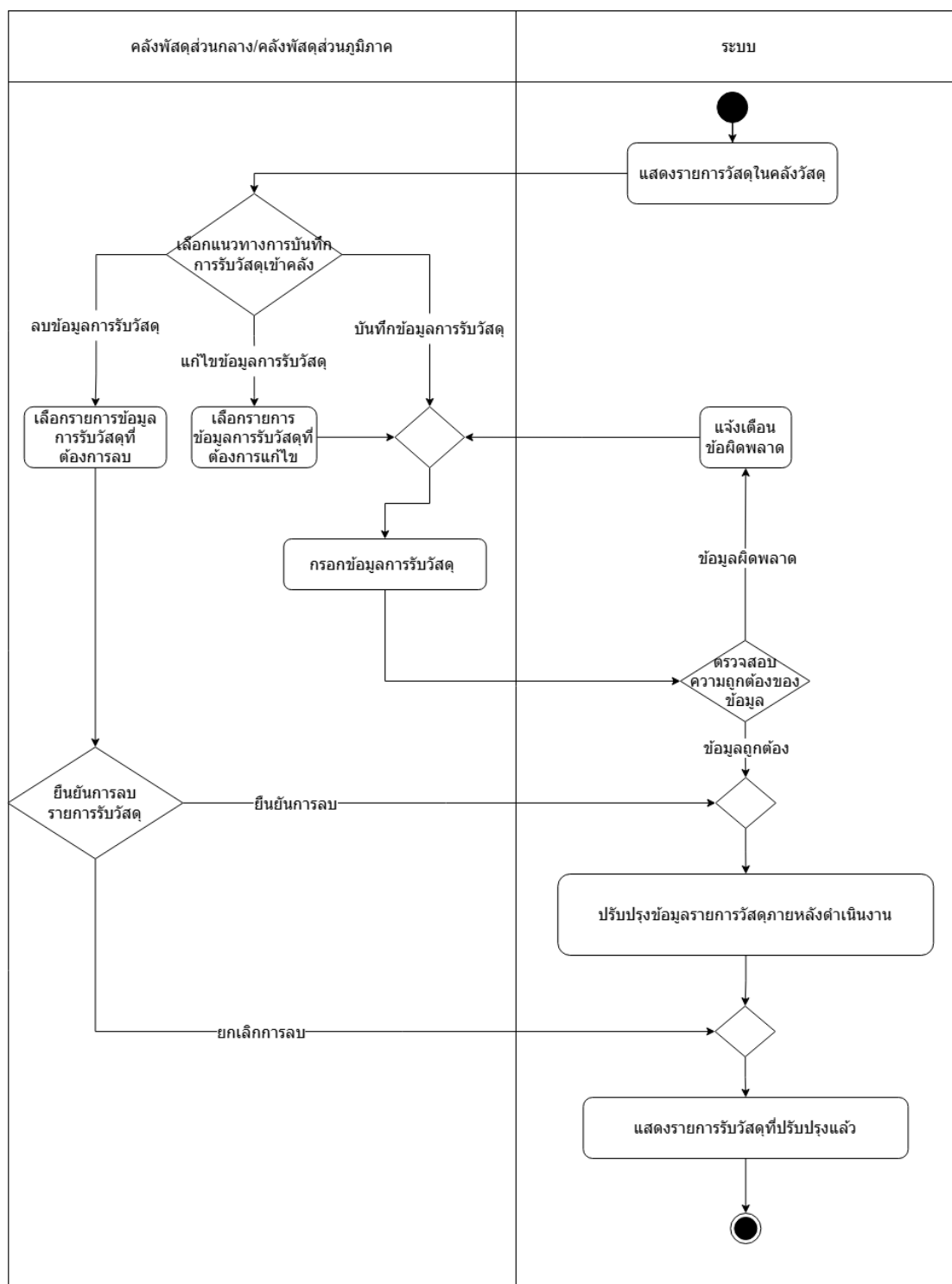
ภาพที่ 3.3 แผนภาพกิจกรรม จัดการรายการวัสดุ



ภาพที่ 3.4 แผนภาพกิจกรรม บันทึกการรับวัสดุเข้าคลัง

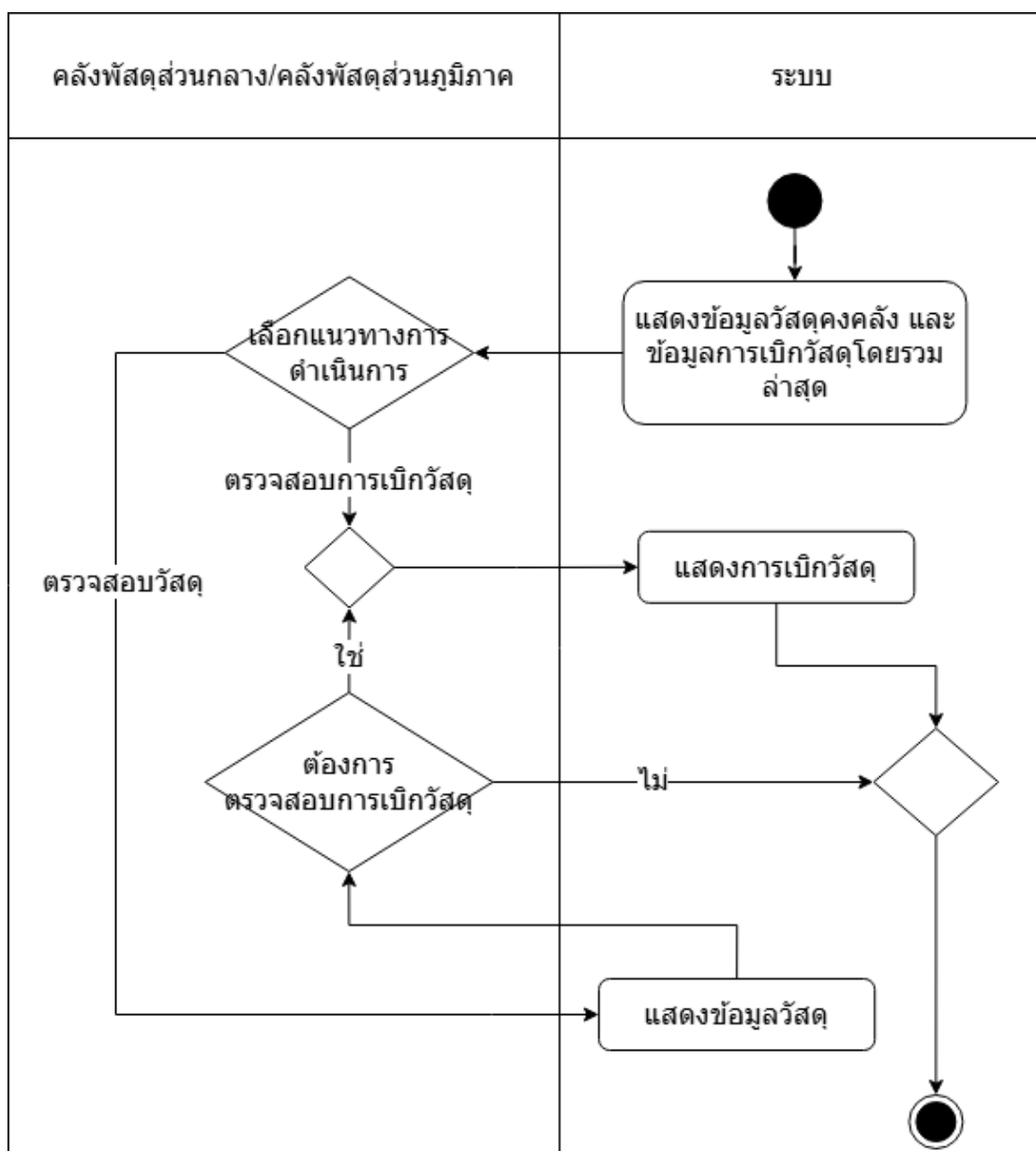


ภาพที่ 3.5 แผนภาพกิจกรรม เบิกวัสดุ

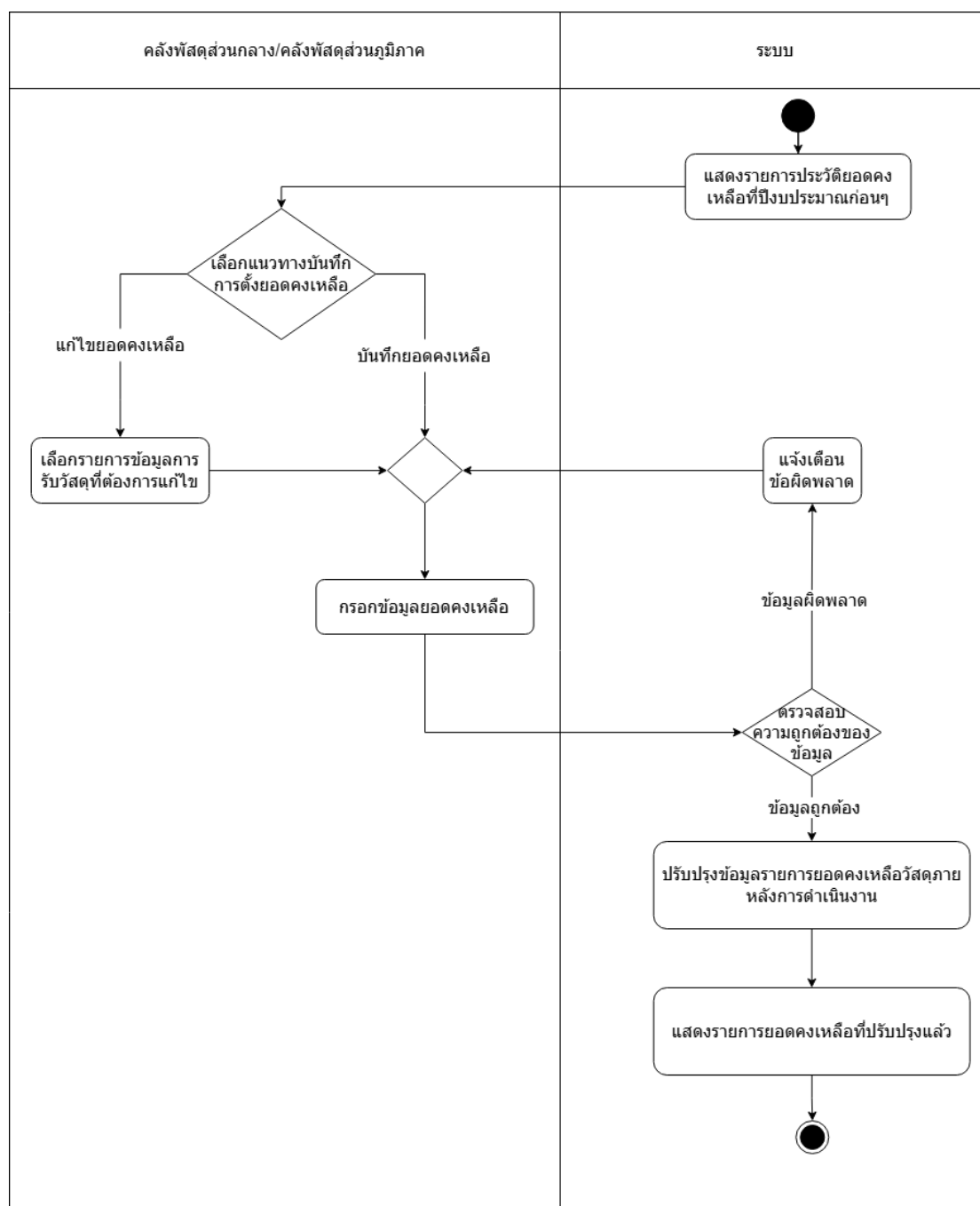


ภาพที่ 3.6 แผนภาพกิจกรรม รับโอนพัสดุ

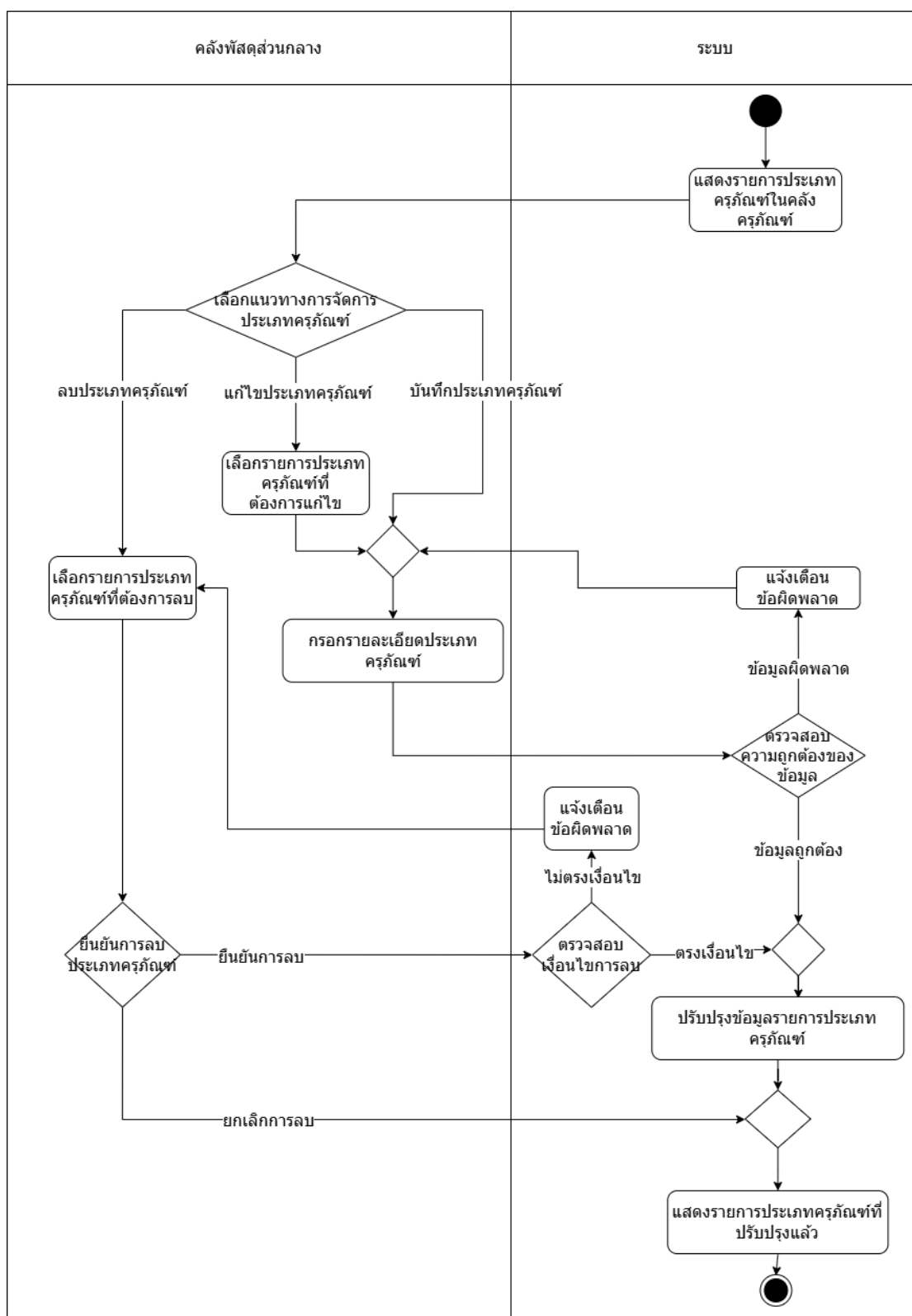




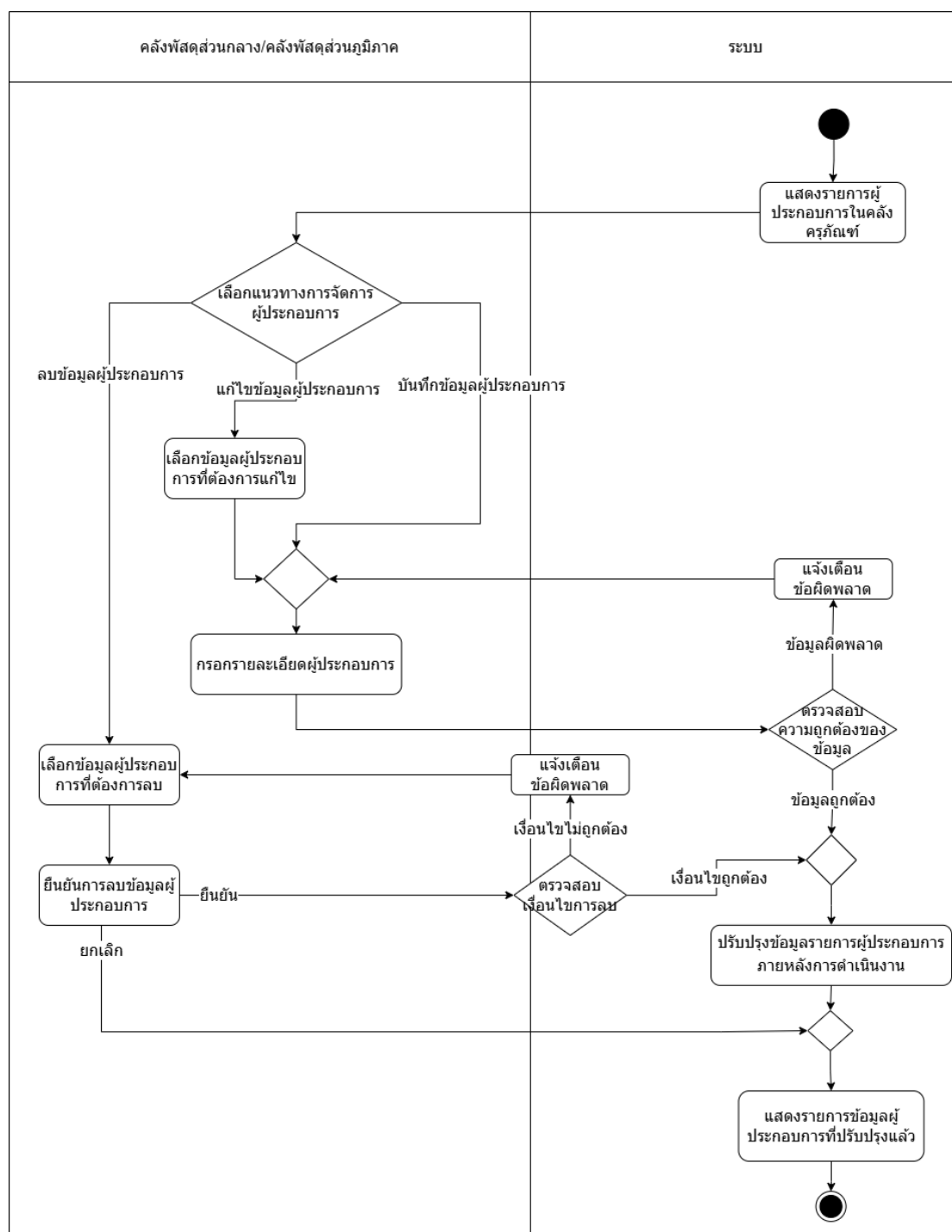
ภาพที่ 3.7 แผนภาพกิจกรรม คุมทะเบียนวัสดุ

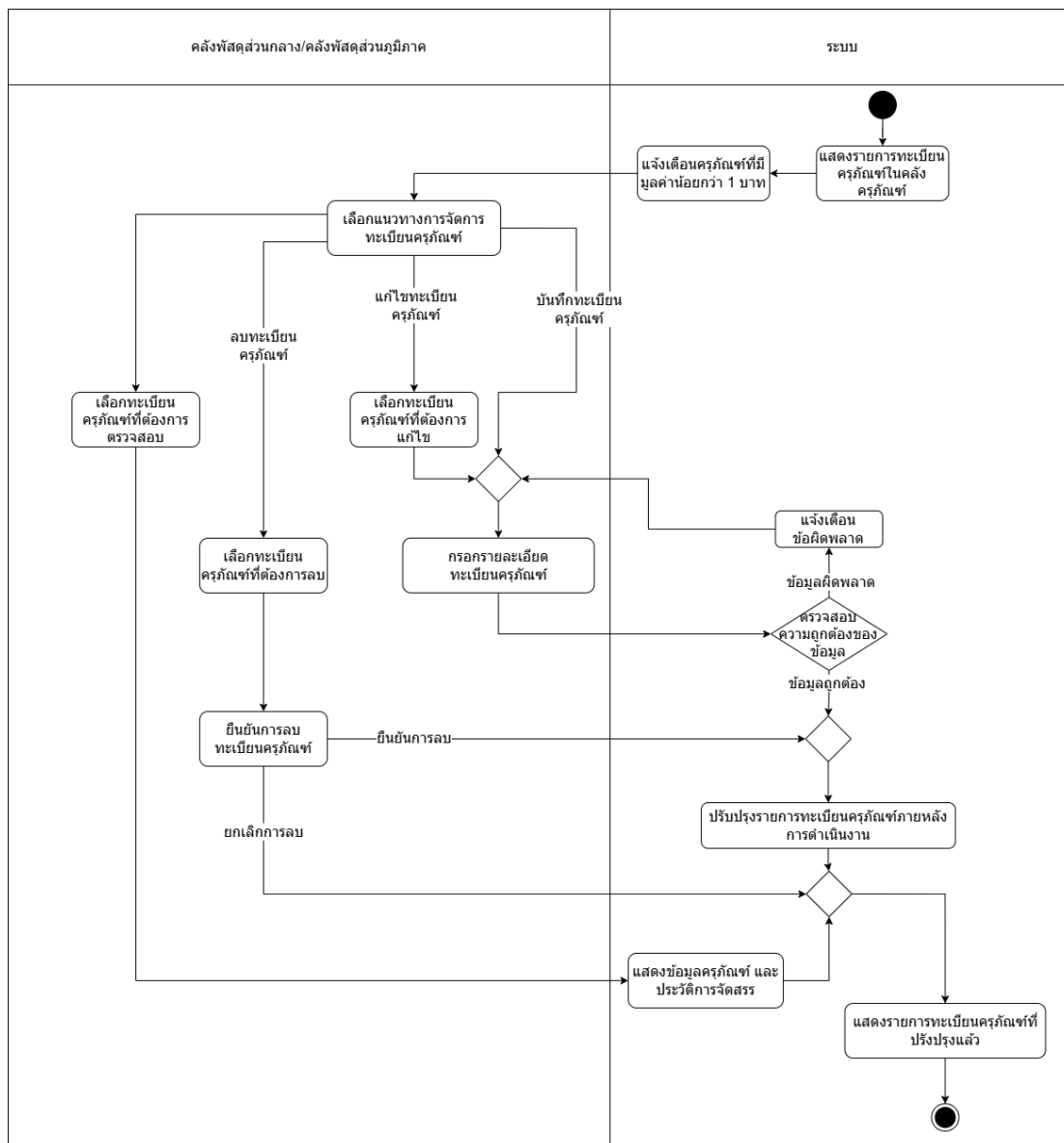


ภาพที่ 3.8 แผนภาพกิจกรรม บันทึกการตั้งยอดคงเหลือ

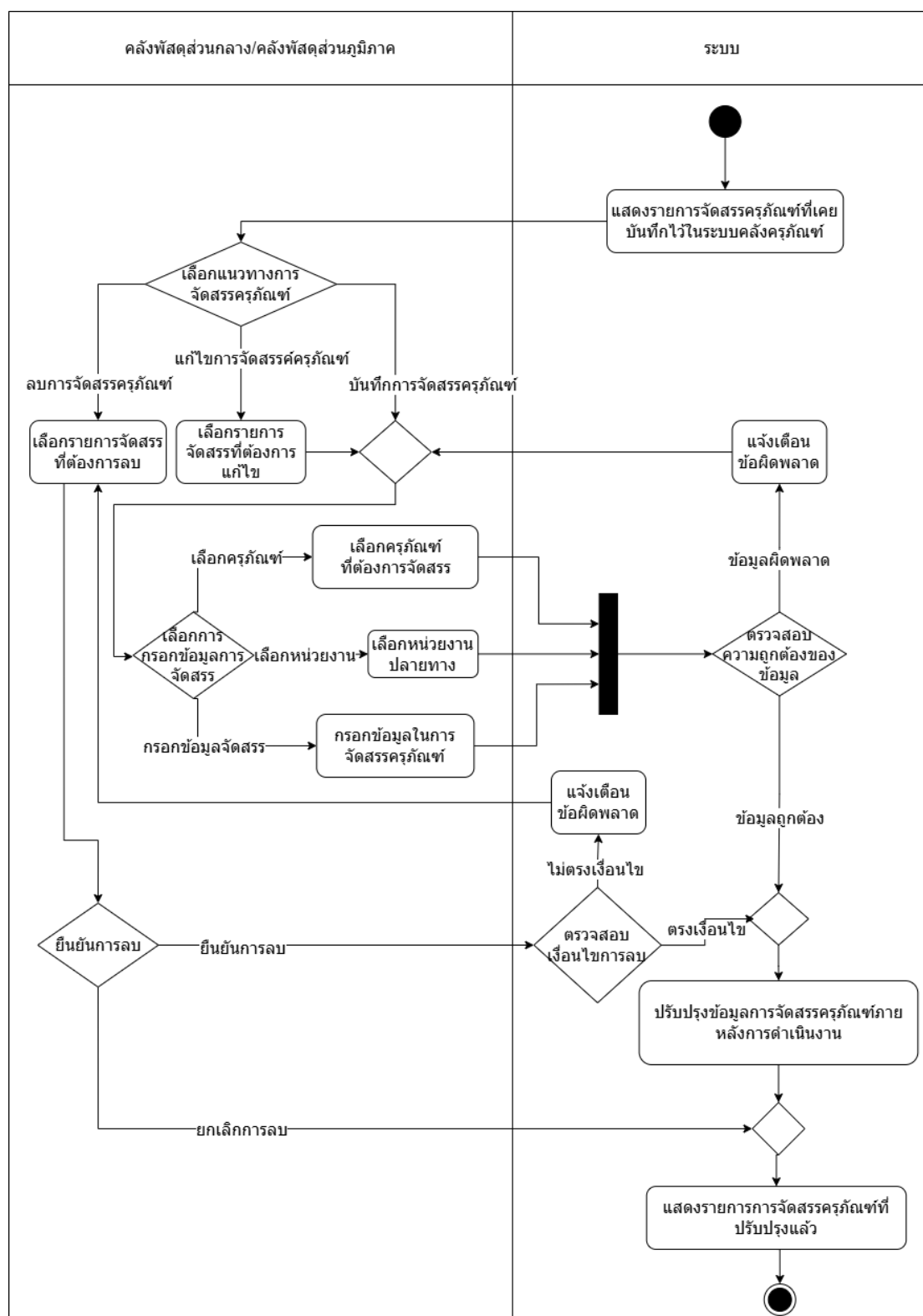


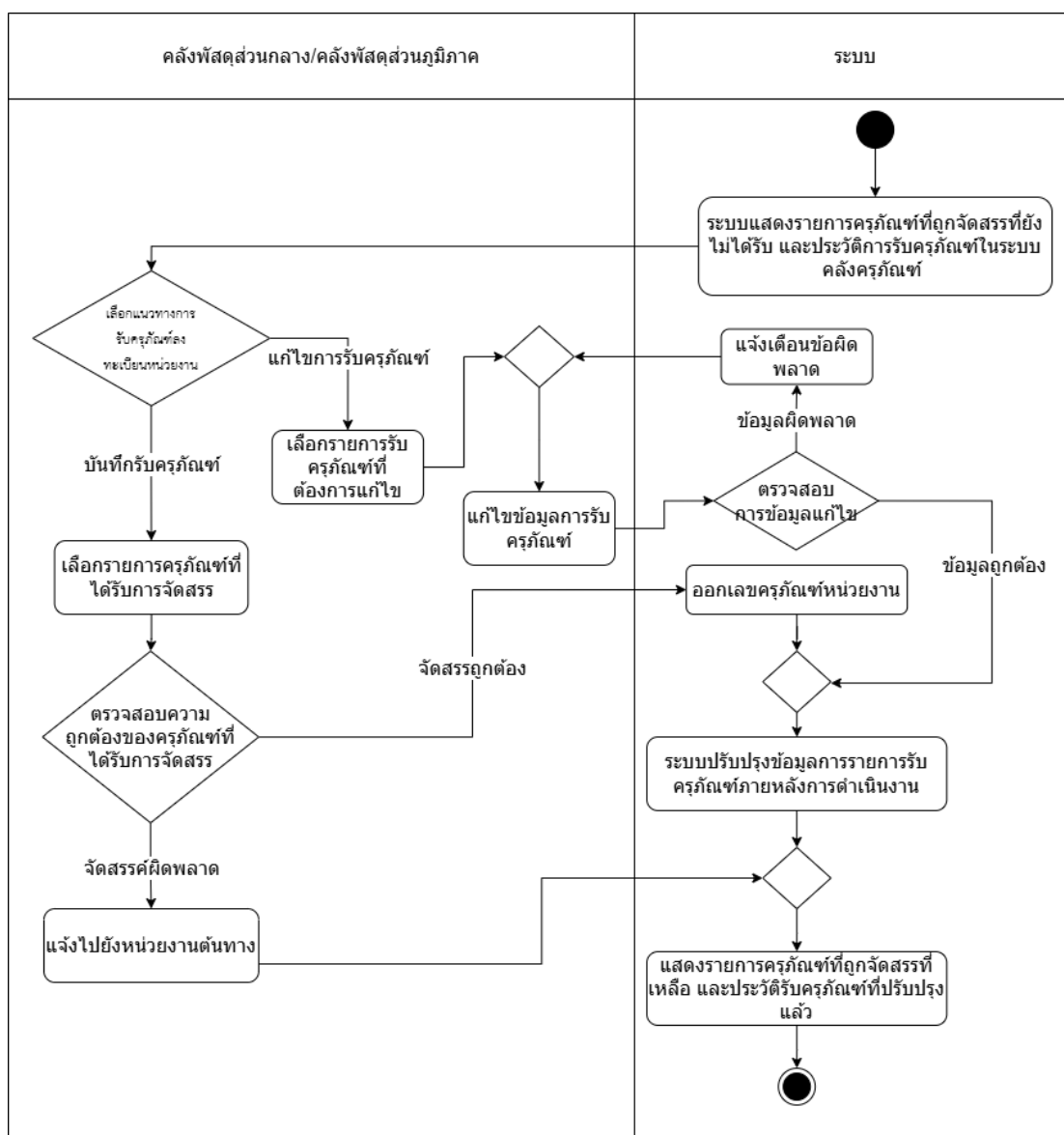
ภาพที่ 3.9 แผนภาพกิจกรรม จัดการประเภทครุภัณฑ์



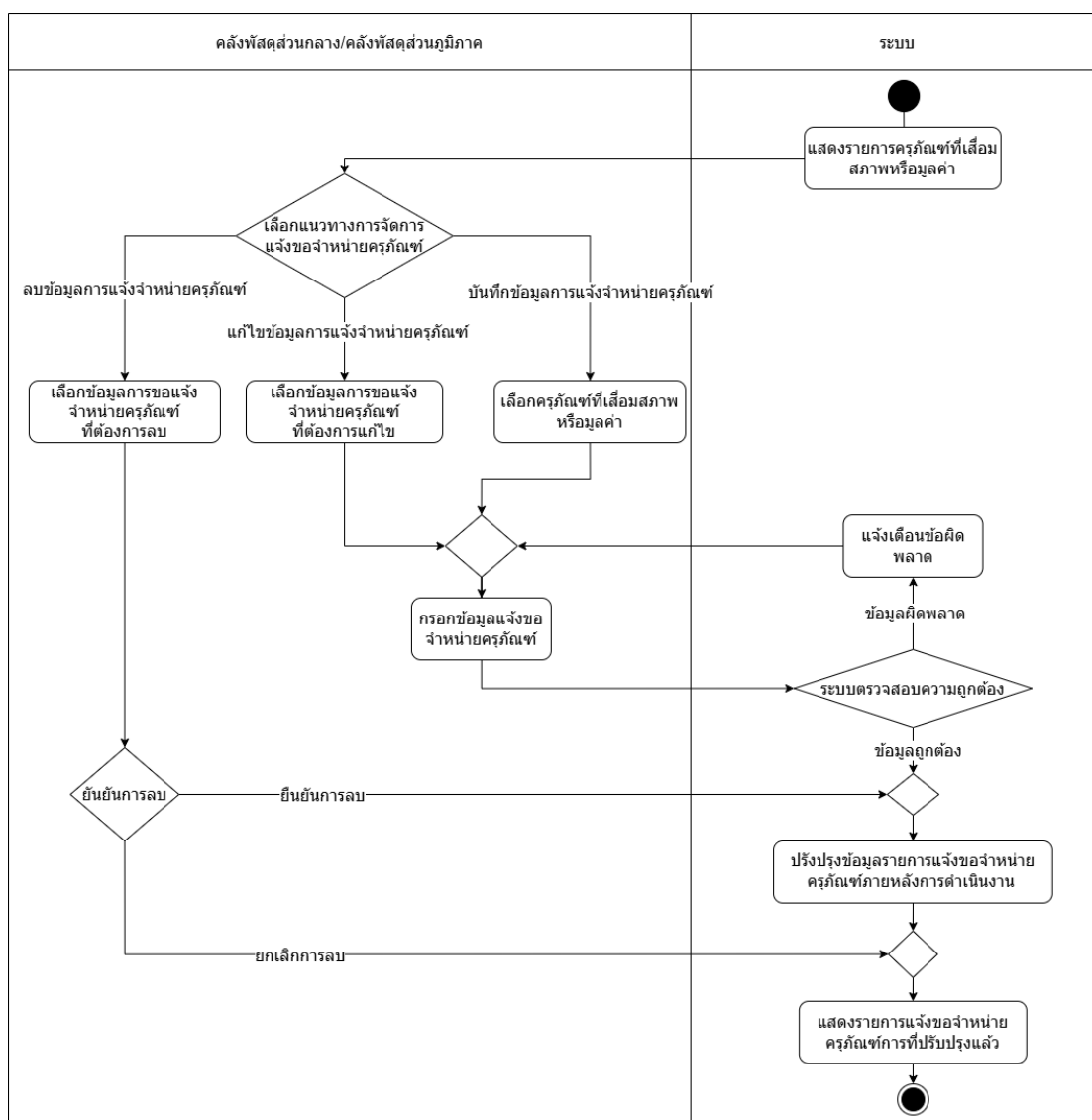


ภาพที่ 3.11 แผนภาพกิจกรรม จัดการทะเบียนครุภัณฑ์



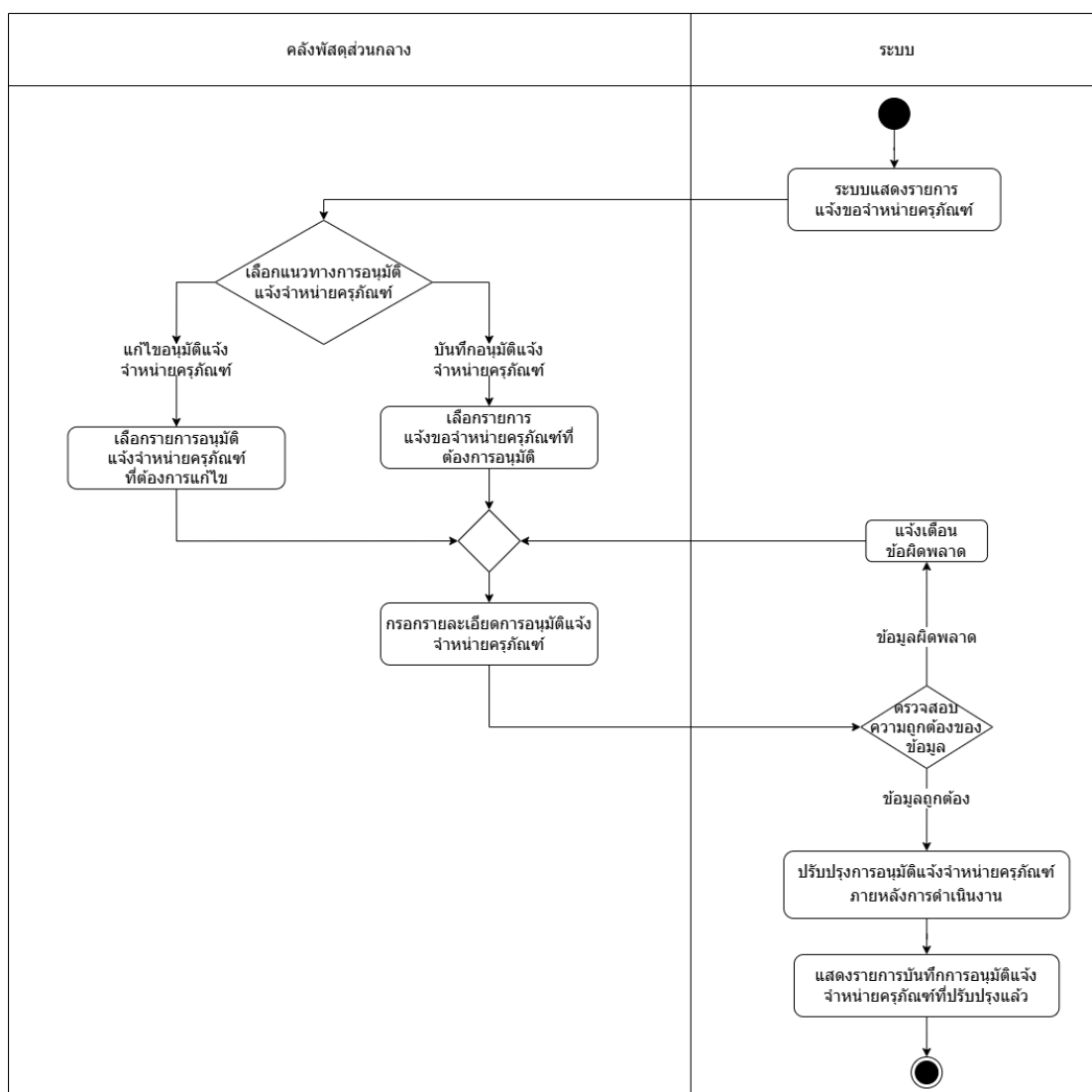


ภาพที่ 3.13 แผนภาพกิจกรรม รับครุภัณฑ์ลงทะเบียนหน่วยงาน

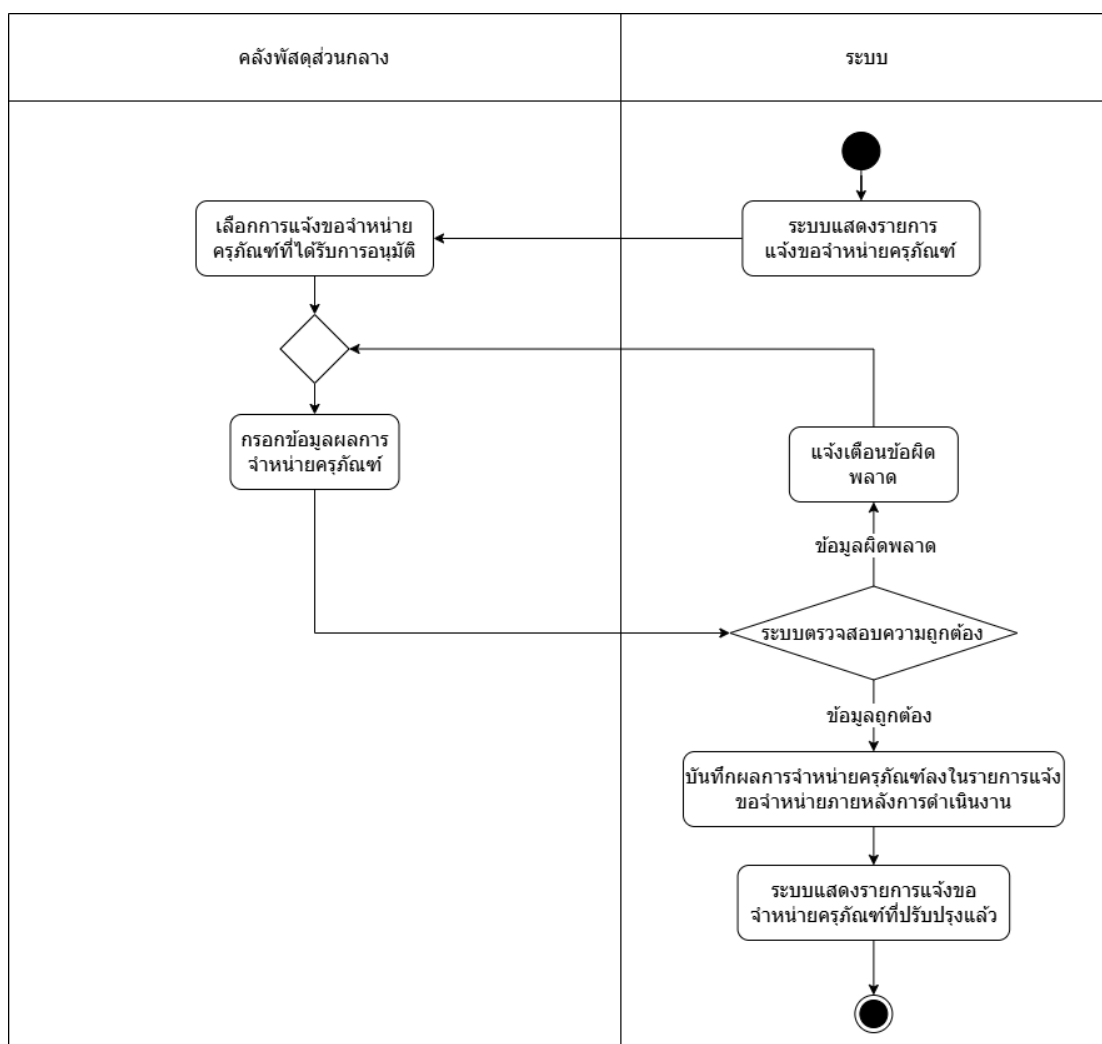


ภาพที่ 3.14 แผนภาพกิจกรรม แจ้งขอจำหน่ายครุภัณฑ์

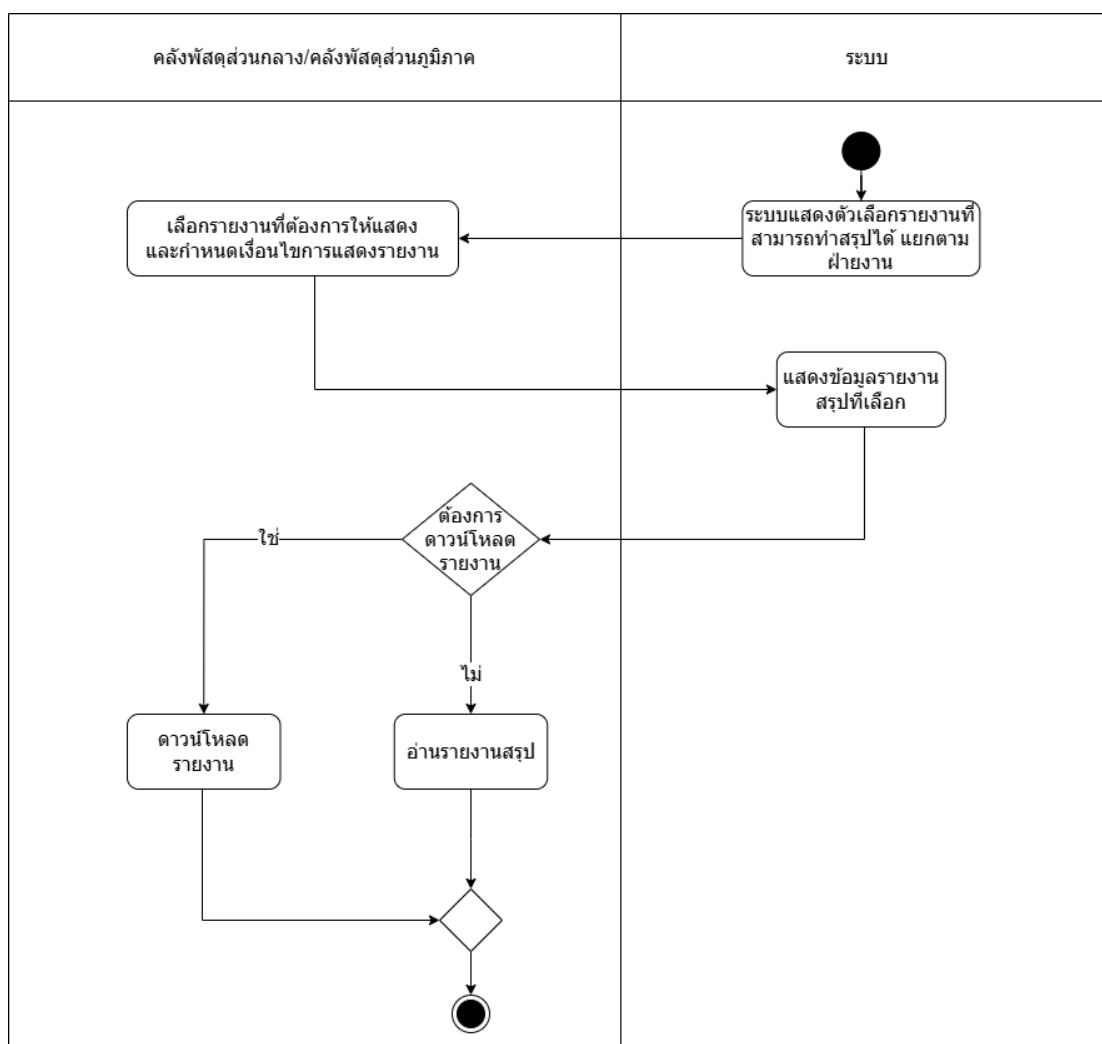




ภาพที่ 3.15 แผนภาพกิจกรรม อนุมัติแจ้งเจ้าหน้าที่



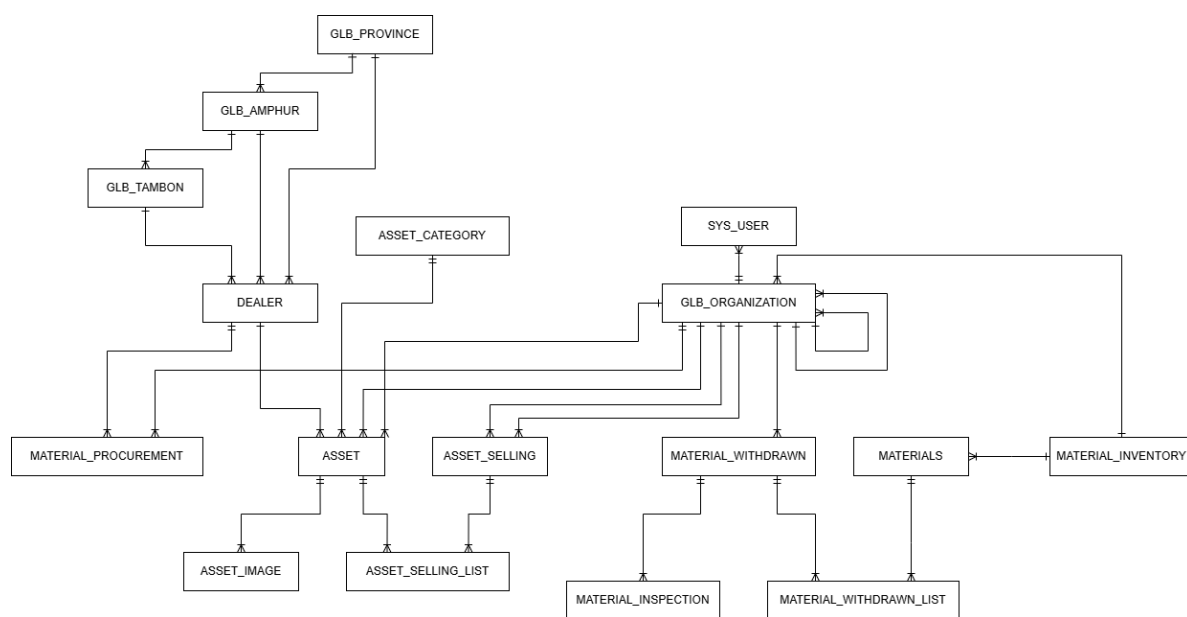
ภาพที่ 3.16 แผนภาพกิจกรรม บันทึกผลการจำหน่ายครุภัณฑ์



ภาพที่ 3.17 แผนภาพกิจกรรม จัดพิมพ์รายงาน

### 3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

#### 3.5.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity-Relationship Diagram)



ภาพ 3.18 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์

### 3.5.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่ 3.16 Data Dictionary ของตาราง GLB\_ORGANIZATION

| Field Name     | Data Type      | Allow null | PK | FK | Description                                 |
|----------------|----------------|------------|----|----|---------------------------------------------|
| ORG_ID         | NUMBER(15)     |            | ✓  |    | ลำดับหน่วยงาน                               |
| ORG_CODE       | VARCHAR2(15)   |            |    |    | ชื่อหน่วยงาน                                |
| ORG_NAME       | VARCHAR2(2000) |            |    |    | รหัสศูนย์ต้นทุน                             |
| ORG_ABBR       | VARCHAR2(2000) | ✓          |    |    | รหัสพื้นที่                                 |
| ORG_PHONE      | VARCHAR2(20)   | ✓          |    |    | รหัสทะเบียนครุภัณฑ์<br>แถว2                 |
| ORG_FLG        | VARCHAR2(1)    |            |    |    | ประเภทหน่วยงานตาม<br>การใช้งาน              |
| CGF_DEPT_CODE  | VARCHAR2(15)   | ✓          |    |    | รหัสหน่วยงานที่กรม<br>บัญชี<br>กลางกำหนดให้ |
| ZONE_FLG       | VARCHAR2(1)    | ✓          |    |    | การแบ่งเขตการเบิกจ่าย                       |
| CENTER_FLG     | VARCHAR2(1)    | ✓          |    |    | การแบ่งเขตการบริหาร<br>รายการแผ่นดิน        |
| PLN_OPEN_DATE  | DATE           |            |    |    | วันที่เริ่มให้จัดทำคำขอ<br>ตั้งฯ            |
| PLN_CLOSE_DATE | DATE           |            |    |    | วันที่ยกเลิกสิทธิในการ<br>จัดทำคำขอตั้งฯ    |
| FIN_OPEN_DATE  | DATE           |            |    |    | วันที่ให้เริ่มเบิกจ่าย                      |
| FIN_CLOSE_DATE | DATE           |            |    |    | วันที่ยกเลิกสิทธิในการ<br>เบิกจ่าย          |
| HR_OPEN_DATE   | DATE           | ✓          |    |    | วันที่ให้เริ่มจัดกรอบ                       |
| HR_CLOSE_DATE  | DATE           | ✓          |    |    | วันที่ยกเลิกสิทธิในการ<br>จัดกรอบ           |
| REMARK         | VARCHAR2(1000) | ✓          |    |    | หมายเหตุรายการ                              |

|                    |              |   |  |   |                                  |
|--------------------|--------------|---|--|---|----------------------------------|
| PRNT_LEVEL_FLG     | VARCHAR2(5)  | ✓ |  |   | เงื่อนไขในการพิมพ์<br>รายงาน     |
| ORG_ORG_ID         | NUMBER(15)   | ✓ |  | ✓ | รหัสอ้างอิงหน่วยงานที่<br>กำกับ  |
| SUPER_PARENT_ID    | NUMBER(15)   | ✓ |  | ✓ | รหัสอ้างอิงหน่วยงานต้น<br>สังกัด |
| PROV_PROVINCE_ID   | NUMBER(15)   |   |  |   | รหัสอ้างอิงจังหวัดที่ตั้ง        |
| CENTER_CENTER_ID   | NUMBER(15)   |   |  |   | รหัสอ้างอิงสำนักคลัง<br>เบิกจ่าย |
| DISTRICT_AMPHUR_ID | NUMBER(15)   | ✓ |  |   | รหัสอ้างอิงอำเภอที่ตั้ง          |
| CREATED_BY         | NUMBER(15)   |   |  |   | รหัสผู้สร้างรายการ               |
| CREATED_DATE       | DATE         |   |  |   | วันที่สร้างรายการ                |
| LAST_UPDATED_BY    | NUMBER(15)   |   |  |   | รหัสผู้แก้ไขรายการล่าสุด         |
| LAST_UPDATED_DATE  | DATE         |   |  |   | วันที่แก้ไขรายการล่าสุด          |
| INV_CODE           | VARCHAR2(15) | ✓ |  |   | เลขครุภัณฑ์หน่วยงาน              |
| PAY_ORG_ID         | NUMBER(15)   | ✓ |  |   | เลขอ้างอิงหน่วยงานที่<br>จ่าย    |
| OWNER              | VARCHAR2(15) | ✓ |  |   | -                                |
| DPIS_ORG_CODE      | VARCHAR2(15) | ✓ |  |   | รหัสหน่วยงานในระบบ<br>DPIS       |

ตารางที่ 3.17 Data Dictionary ของตาราง SYS\_USER

| Field Name | Data Type    | Allow null | PK | FK | Description                     |
|------------|--------------|------------|----|----|---------------------------------|
| ID         | varchar2(8)  |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ                 |
| LOGIN_NAME | Varchar2(8)  |            |    |    | รหัสผู้ใช้                      |
| PASSWD     | varchar2(24) |            |    |    | รหัสผ่าน                        |
| ORG_ID     | varchar2(64) | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสหน่วยงาน             |
| USER_NAME  | varchar2(24) | ✓          |    |    | ชื่อ-นามสกุลที่ใช้              |
| CREATED_BY | char(10)     |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ              |
| CREATED_AT | varchar2(32) |            |    |    | วันที่สร้างรายการ               |
| UPDATED_BY | varchar2(32) |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ<br>ล่าสุด |
| UPDATED_AT | date         |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ<br>ล่าสุด  |

ตารางที่ 3.18 Data Dictionary ของตาราง DEALER

| Field Name     | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                                 |
|----------------|---------------|------------|----|----|---------------------------------------------|
| ID             | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ (Primary key)               |
| DEALER_TYPE    | VARCHAR2(2)   | ✓          |    |    | ประเภทผู้ประกอบการ                          |
| DEALER_NAME    | VARCHAR2(200) |            |    |    | ชื่อผู้ประกอบการ                            |
| DEALER_TAX_ID  | VARCHAR2(20)  | ✓          |    |    | หมายเลขผู้เสียภาษี                          |
| DEALER_ADDR_NO | VARCHAR2(20)  | ✓          |    |    | เลขที่อาคาร บ้าน หรือห้อง                   |
| DEALER_ALLEY   | VARCHAR2(50)  | ✓          |    |    | ซอย                                         |
| DEALER_STREET  | VARCHAR2(50)  | ✓          |    |    | ถนน                                         |
| DEALER_TAM_ID  | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>ตำบล (GLB_TAMBON) |

|                |               |   |  |   |                                                  |
|----------------|---------------|---|--|---|--------------------------------------------------|
| DEALER_AMP_ID  | NUMBER(10)    | ✓ |  | ✓ | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>อำเภอ (GLB_AMPHUR)     |
| DEALER_PROV_ID | NUMBER(10)    | ✓ |  | ✓ | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>จังหวัด (GLB_PROVINCE) |
| DEALER_ZIPCODE | VARCHAR2(5)   | ✓ |  |   | รหัสไปรษณีย์                                     |
| DEALER_CONTACT | VARCHAR2(150) | ✓ |  |   | ชื่อผู้ติดต่อ                                    |
| DEALER_PHONE   | VARCHAR2(30)  | ✓ |  |   | เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ                           |
| CREATED_BY     | NUMBER(10)    |   |  |   | รหัสผู้สร้างรายการ                               |
| CREATED_AT     | TIMESTAMP(6)  |   |  |   | วันที่สร้างรายการ                                |
| UPDATED_BY     | NUMBER(10)    |   |  |   | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                            |
| UPDATED_AT     | TIMESTAMP(6)  |   |  |   | วันที่ปรับปรุงรายการ                             |

ตารางที่ 3.19 Data Dictionary ของตาราง GLB\_TAMBON

| Field Name  | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                                     |
|-------------|---------------|------------|----|----|-------------------------------------------------|
| ID          | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>(Primary Key)                |
| TAMBON_CODE | VARCHAR2(3)   |            |    |    | รหัสตำบล                                        |
| TAMBON_NAME | VARCHAR2(100) |            |    |    | ชื่อตำบล                                        |
| TAMBON_ENG  | VARCHAR2(100) | ✓          |    |    | ชื่อตำบล (อังกฤษ)                               |
| AMPHUR_ID   | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | รหัสอ้างอิงประจำ<br>รายการอำเภอ<br>(GLB_AMPHUR) |
| CREATED_BY  | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสประจำตัวผู้สร้าง<br>รายการ                  |
| CREATE_DATE | DATE          |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                               |
| UPDATED_BY  | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสประจำตัวผู้แก้ไข<br>รายการ                  |
| UPDATE_DATE | DATE          |            |    |    | วันที่แก้ไขรายการ                               |
| ZIPCODE     | VARCHAR2(5)   |            |    |    | รหัสไปรษณีย์                                    |



ตารางที่ 3.20 Data Dictionary ของตาราง GLB\_AMPHUR

| Field Name  | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                                         |
|-------------|---------------|------------|----|----|-----------------------------------------------------|
| ID          | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>(Primary Key)                    |
| AMPHUR_CODE | VARCHAR2(2)   |            |    |    | รหัสอำเภอ                                           |
| AMPHUR_NAME | VARCHAR2(100) |            |    |    | ชื่ออำเภอ                                           |
| AMPHUR_ENG  | VARCHAR2(100) | ✓          |    |    | ชื่ออำเภอ (อังกฤษ)                                  |
| PROVINCE_ID | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำ<br>รายการจังหวัด<br>(GLB_PROVINCE) |
| CREATED_BY  | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสประจำตัวผู้สร้าง<br>รายการ                      |
| CREATE_DATE | DATE          |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                                   |

ตารางที่ 3.21 Data Dictionary ของตาราง GLB\_PROVINCE

| Field Name    | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                             |
|---------------|---------------|------------|----|----|-----------------------------------------|
| ID            | NUMBER(15)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>(Primary Key)        |
| PROVINCE_CODE | VARCHAR2(3)   |            |    |    | รหัสจังหวัด                             |
| PROVINCE_NAME | VARCHAR2(100) |            |    |    | ชื่อจังหวัด                             |
| PROVINCE_ENG  | VARCHAR2(100) | ✓          |    |    | ชื่อจังหวัด (อังกฤษ)                    |
| CREATED_BY    | NUMBER(15)    |            |    |    | รหัสประจำตัวผู้สร้าง<br>รายการ          |
| CREATE_DATE   | DATE          |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                       |
| UPDATED_BY    | NUMBER(15)    |            |    |    | รหัสประจำตัวผู้แก้ไข<br>รายการ          |
| UPDATE_DATE   | DATE          |            |    |    | วันที่แก้ไขรายการ                       |
| REGION_ID     | NUMBER(15)    | ✓          |    |    | อ้างอิงรหัสประจำ<br>รายการ (GLB_REGION) |

ตารางที่ 3.22 Data Dictionary ของตาราง ASSET\_CATEGORY

| Field Name        | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                    |
|-------------------|---------------|------------|----|----|--------------------------------|
| ID                | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>primary key |
| ASSCAT_CODE       | VARCHAR2(15)  |            |    |    | รหัสประเภทครุภัณฑ์             |
| ASSCAT_GROUP      | VARCHAR2(100) |            |    |    | หมวดครุภัณฑ์                   |
| ASSCAT_TYPE       | VARCHAR2(100) |            |    |    | ชนิดครุภัณฑ์                   |
| ASSCAT_NAME       | VARCHAR2(200) |            |    |    | ชื่อครุภัณฑ์                   |
| ASSCAT_UNIT       | VARCHAR2(30)  | ✓          |    |    | หน่วยนับ                       |
| DEPRECIATION_RATE | NUMBER(4,2)   | ✓          |    |    | อัตราค่าเสื่อม                 |
| CREATED_BY        | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ             |
| CREATED_AT        | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่สร้างรายการ              |
| UPDATED_BY        | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ          |
| UPDATED_AT        | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ           |

ตารางที่ 3.23 Data Dictionary ของตาราง ASSET

| Field Name | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                                                     |
|------------|---------------|------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| ID         | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>primary key                                  |
| ASSCAT_ID  | NUMBER(10)    |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>ประเภทครุภัณฑ์<br>ASSET_CATEGORY      |
| ASS_CODE   | VARCHAR2(15)  | ✓          |    |    | รหัสครุภัณฑ์หน่วยงาน                                            |
| ASS_DESC   | VARCHAR2(500) | ✓          |    |    | ลักษณะครุภัณฑ์                                                  |
| ASS_MODEL  | VARCHAR2(100) | ✓          |    |    | รุ่น/แบบ ของครุภัณฑ์                                            |
| ASS_SERAIL | VARCHAR2(30)  | ✓          |    |    | Serial No.                                                      |
| ASS_PRICE  | NUMBER(10,2)  | ✓          |    |    | มูลค่าครุภัณฑ์                                                  |
| ORG_ID     | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>หน่วยงานสำนัก/กอง<br>GLB_ORGANIZATION |

|                  |               |   |  |     |                                                             |
|------------------|---------------|---|--|-----|-------------------------------------------------------------|
| SUB_ORG_ID       | NUMBER(10)    | ✓ |  | Yes | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>หน่วยงานกลุ่ม<br>GLB_ORGANIZATION |
| ASS_CONTACT_NO   | VARCHAR2(20)  | ✓ |  |     | เลขที่สัญญา                                                 |
| ASS_CONTACT_DATE | DATE          | ✓ |  |     | วันที่ของสัญญา                                              |
| DEALER_ID        | NUMBER(10)    | ✓ |  | ✓   | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>ผู้ประกอบการ DEALER               |
| INSPECT_DATE     | DATE          | ✓ |  |     | วันที่ตรวจรับ                                               |
| WARRANTY         | NUMBER(5)     | ✓ |  |     | ระยะเวลาประกัน-วัน                                          |
| ASS_LIFETIME     | NUMBER(3)     | ✓ |  |     | อายุการใช้งาน-ปี                                            |
| REMARKS          | VARCHAR2(500) | ✓ |  |     | หมายเหตุ                                                    |
| ASS_TRANS_DATE   | DATE          | ✓ |  |     | วันที่รับครุภัณฑ์                                           |
| ASS_TRANS_PERSON | VARCHAR2(150) | ✓ |  |     | ชื่อผู้รับครุภัณฑ์                                          |
| ASS_TRANS_REMARK | VARCHAR2(500) | ✓ |  |     | หมายเหตุการรับครุภัณฑ์                                      |
| REMAIN_PRICE     | NUMBER(10,2)  | ✓ |  |     | มูลค่าครุภัณฑ์คงเหลือ ณ<br>ปัจจุบัน                         |
| ASS_STATUS       | VARCHAR2(1)   | ✓ |  |     | สถานะของครุภัณฑ์ 0:ปกติ<br>1:พร้อมจำหน่าย 2:จำหน่าย<br>แล้ว |
| CREATED_BY       | NUMBER(10)    |   |  |     | รหัสผู้สร้างรายการ                                          |
| CREATED_AT       | TIMESTAMP(6)  |   |  |     | วันที่สร้างรายการ                                           |
| UPDATED_BY       | NUMBER(10)    |   |  |     | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                                       |
| UPDATED_AT       | TIMESTAMP(6)  |   |  |     | วันที่ปรับปรุงรายการ                                        |

ตารางที่ 3.24 Data Dictionary ของตาราง ASSET\_SELLING

| Field Name       | Data Type   | Allow null | PK | FK | Description                    |
|------------------|-------------|------------|----|----|--------------------------------|
| ID               | NUMBER(10)  |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>primary key |
| SELLING_CODE     | VARCHAR2(9) |            |    |    | เลขที่ใบขอจำหน่ายครุภัณฑ์      |
| SELLING_REQ_DATE | DATE        |            |    |    | วันที่ขอจำหน่าย                |

|                         |               |   |  |   |                                                        |
|-------------------------|---------------|---|--|---|--------------------------------------------------------|
| REASON                  | VARCHAR2(1)   | ✓ |  |   | เหตุผล                                                 |
| REMARKS                 | VARCHAR2(500) | ✓ |  |   | หมายเหตุ                                               |
| REJECT_REASON           | VARCHAR2(500) |   |  |   | เหตุผลการปฏิเสธ                                        |
| REQ_ORG_ID              | NUMBER(10)    | ✓ |  | ✓ | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>หน่วยงาน<br>GLB_ORGANIZATION |
| APP_ORG_ID              | NUMBER(10)    | ✓ |  | ✓ | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>หน่วยงาน<br>GLB_ORGANIZATION |
| SELLING_APPROVAL_DATE   | DATE          | ✓ |  |   | วันที่อนุมัติ                                          |
| SELLING_APPROVAL_STATUS | NUMBER(1)     | ✓ |  |   | ผลการขออนุมัติ                                         |
| BUYER                   | VARCHAR2(150) | ✓ |  |   | ชื่อผู้ซื้อ                                            |
| CREATED_BY              | NUMBER(10)    |   |  |   | รหัสผู้สร้างรายการ                                     |
| CREATED_AT              | TIMESTAMP(6)  |   |  |   | วันที่สร้างรายการ                                      |
| UPDATED_BY              | NUMBER(10)    |   |  |   | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                                  |
| UPDATED_AT              | TIMESTAMP(6)  |   |  |   | วันที่ปรับปรุงรายการ                                   |

ตารางที่ 3.25 Data Dictionary ของตาราง ASSET\_IMAGE

| Field Name | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                                      |
|------------|---------------|------------|----|----|--------------------------------------------------|
| ID         | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>primary key                   |
| ASS_ID     | NUMBER(10)    |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>ครุภัณฑ์หน่วยงาน ASSET |
| ASS_IMAGE  | VARCHAR2(200) | ✓          |    |    | Path/Filename ของรูปที่<br>upload                |
| CREATED_BY | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ                               |
| CREATED_AT | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                                |
| UPDATED_BY | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                            |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ                             |

ตารางที่ 3.26 Data Dictionary ของตาราง DEALER

| Field Name     | Data Type     | Allow null | PK | FK | Description                                      |
|----------------|---------------|------------|----|----|--------------------------------------------------|
| ID             | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ<br>(Primary key)                 |
| DEALER_TYPE    | VARCHAR2(2)   |            |    |    | ประเภทผู้ประกอบการ                               |
| DEALER_NAME    | VARCHAR2(200) |            |    |    | ชื่อผู้ประกอบการ                                 |
| DEALER_TAX_ID  | VARCHAR2(20)  | ✓          |    |    | หมายเลขผู้เสียภาษี                               |
| DEALER_ADDR_NO | VARCHAR2(20)  | ✓          |    |    | เลขที่อาคาร บ้าน หรือห้อง                        |
| DEALER_ALLEY   | VARCHAR2(50)  | ✓          |    |    | ซอย                                              |
| DEALER_STREET  | VARCHAR2(50)  | ✓          |    |    | ถนน                                              |
| DEALER_TAM_ID  | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>ตำบล (GLB_TAMBON)      |
| DEALER_AMP_ID  | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>อำเภอ (GLB_AMPHUR)     |
| DEALER_PROV_ID | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>จังหวัด (GLB_PROVINCE) |
| DEALER_ZIPCODE | VARCHAR2(5)   | ✓          |    |    | รหัสไปรษณีย์                                     |
| DEALER_CONTACT | VARCHAR2(150) | ✓          |    |    | ชื่อผู้ติดต่อ                                    |
| DEALER_PHONE   | VARCHAR2(30)  | ✓          |    |    | เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ                           |
| CREATED_BY     | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ                               |
| CREATED_AT     | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                                |
| UPDATED_BY     | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                            |
| UPDATED_AT     | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ                             |

ตารางที่ 3.27 Data Dictionary ของตาราง MATERIALS

| Field Name | Data Type      | Allow Null | PK | FK | Description                 |
|------------|----------------|------------|----|----|-----------------------------|
| ID         | NUMBER(10)     |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ primary key |
| MAT_CODE   | VARCHAR2(10)   |            |    |    | รหัสวัสดุ                   |
| MAT_NAME   | VARCHAR2(200)  |            |    |    | ชื่อวัสดุ                   |
| MAT_DESC   | VARCHAR2(1000) | ✓          |    |    | คุณลักษณะเฉพาะ              |
| UNIT       | VARCHAR2(20)   | ✓          |    |    | หน่วยนับ                    |
| MIN_AMT    | NUMBER(4)      | ✓          |    |    | จำนวนคงเหลือต่ำสุด          |
| MAX_AMT    | NUMBER(6)      | ✓          |    |    | จำนวนคงเหลือสูงสุด          |
| CREATED_BY | NUMBER(10)     |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ          |
| CREATED_AT | TIMESTAMP(6)   |            |    |    | วันที่สร้างรายการ           |
| UPDATED_BY | NUMBER(10)     |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ       |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP(6)   |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ        |

ตารางที่ 3.28 Data Dictionary ของตาราง MATERIAL\_INSPECTION

| Field Name      | Data Type     | Allow Null | PK | FK | Description                                             |
|-----------------|---------------|------------|----|----|---------------------------------------------------------|
| ID              | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ primary key                             |
| MAT_INSP_CODE   | VARCHAR2(9)   |            |    |    | เลขที่ใบรับโอนวัสดุ                                     |
| MAT_WD_ID       | NUMBER(10)    |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการใบเบิกวัสดุ<br>MATERIAL_WITHDRAWN |
| MAT_INSP_DATE   | DATE          | ✓          |    |    | วันที่รับโอน                                            |
| MAT_INSP_PERSON | VARCHAR2(150) | ✓          |    |    | ชื่อผู้รับโอนวัสดุ                                      |
| MAT_INSP_REMARK | VARCHAR2(500) | ✓          |    |    | หมายเหตุ                                                |

|            |              |  |  |  |                       |
|------------|--------------|--|--|--|-----------------------|
| CREATED_BY | NUMBER(10)   |  |  |  | รหัสผู้สร้างรายการ    |
| CREATED_AT | TIMESTAMP(6) |  |  |  | วันที่สร้างรายการ     |
| UPDATED_BY | NUMBER(10)   |  |  |  | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP(6) |  |  |  | วันที่ปรับปรุงรายการ  |

ตารางที่ 3.29 Data Dictionary ของตาราง MATERIAL\_WITHDRAWN

| Field Name    | Data Type     | Allow Null | PK | FK | Description                                            |
|---------------|---------------|------------|----|----|--------------------------------------------------------|
| ID            | NUMBER(10)    |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ primary key                            |
| MAT_WD_CODE   | VARCHAR2(9)   |            |    |    | เลขที่ใบเบิกวัสดุ                                      |
| MAT_WD_DATE   | DATE          |            |    |    | วันที่เบิก                                             |
| ORG_ID        | NUMBER(10)    | ✓          |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ<br>หน่วยงาน<br>GLB_ORGANIZATION |
| MAT_WD_PERSON | VARCHAR2(150) | ✓          |    |    | ชื่อผู้เบิกวัสดุ                                       |
| CREATED_BY    | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ                                     |
| CREATED_AT    | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                                      |
| UPDATED_BY    | NUMBER(10)    |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                                  |
| UPDATED_AT    | TIMESTAMP(6)  |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ                                   |

ตารางที่ 3.30 Data Dictionary ของตาราง MATERIAL\_WITHDRAWN\_LIST

| Field Name | Data Type  | Allow Null | PK | FK | Description                                                 |
|------------|------------|------------|----|----|-------------------------------------------------------------|
| ID         | NUMBER(10) |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ primary key                                 |
| MAT_WD_ID  | NUMBER(10) |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการใบ<br>เบิกวัสดุ<br>MATERIAL_WITHDRAWN |
| MAT_ID     | NUMBER(10) |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการวัสดุ<br>MATERIALS                    |
| WD_AMOUNT  | NUMBER(4)  | ✓          |    |    | จำนวนที่เบิก                                                |

|            |              |  |  |  |                       |
|------------|--------------|--|--|--|-----------------------|
| CREATED_BY | NUMBER(10)   |  |  |  | รหัสผู้สร้างรายการ    |
| CREATED_AT | TIMESTAMP(6) |  |  |  | วันที่สร้างรายการ     |
| UPDATED_BY | NUMBER(10)   |  |  |  | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP(6) |  |  |  | วันที่ปรับปรุงรายการ  |

**ตารางที่ 3.31** Data Dictionary ของตาราง MATERIAL\_PROCURMENT

| Field Name           | Data Type    | Allow Null | PK | FK | Description                                      |
|----------------------|--------------|------------|----|----|--------------------------------------------------|
| ID                   | NUMBER(10)   |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ primary key                      |
| MAT_PRO_CODE         | VARCHAR2(9)  |            |    |    | เลขที่ใบรับวัสดุ                                 |
| DEALER_ID            | NUMBER(10)   |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ ผู้ประกอบการ DEALER       |
| ORG_ID               | NUMBER(10)   |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการ หน่วยงาน GLB_ORGANIZATION |
| MAT_PRO_QUOTATION    | VARCHAR2(20) | ✓          |    |    | หมายเลขใบเสนอราคา                                |
| MAT_PRO_DATE         | DATE         | ✓          |    |    | วันที่รับวัสดุ                                   |
| MAT_PRO_METHOD       | NUMBER(2)    | ✓          |    |    | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                            |
| MAT_PRO_CONTACT_NO   | VARCHAR2(20) | ✓          |    |    | เลขที่สัญญา                                      |
| MAT_PRO_CONTACT_DATE | DATE         | ✓          |    |    | วันที่ของสัญญา                                   |
| CREATED_BY           | NUMBER(10)   |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ                               |
| CREATED_AT           | TIMESTAMP(6) |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                                |
| UPDATED_BY           | NUMBER(10)   |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                            |
| UPDATED_AT           | TIMESTAMP(6) |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ                             |



ตารางที่ 3.32 Data Dictionary ของตาราง MATERIAL\_INVENTORY

| Field Name | Data Type    | Allow Null | PK | FK | Description                                             |
|------------|--------------|------------|----|----|---------------------------------------------------------|
| ID         | NUMBER(10)   |            | ✓  |    | รหัสประจำรายการ primary key                             |
| MAT_PRO_ID | NUMBER(10)   |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการใบรับวัสดุ<br>MATERIAL_PROCURMENT |
| ORG_ID     | NUMBER(10)   |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการหน่วยงาน<br>GLB_ORGANIZATION      |
| MAT_ID     | NUMBER(10)   |            |    | ✓  | อ้างอิงรหัสประจำรายการวัสดุ<br>MATERIALS                |
| RECV_DATE  | DATE         | ✓          |    |    | วันที่รับวัสดุ                                          |
| INV_AMT    | NUMBER(6)    | ✓          |    |    | จำนวนวัสดุที่รับ                                        |
| INV_PRICE  | NUMBER(8,2)  | ✓          |    |    | ราคาต่อหน่วย                                            |
| REMAIN_AMT | NUMBER(6)    | ✓          |    |    | จำนวนคงเหลือ                                            |
| CREATED_BY | NUMBER(10)   |            |    |    | รหัสผู้สร้างรายการ                                      |
| CREATED_AT | TIMESTAMP(6) |            |    |    | วันที่สร้างรายการ                                       |
| UPDATED_BY | NUMBER(10)   |            |    |    | รหัสผู้ปรับปรุงรายการ                                   |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP(6) |            |    |    | วันที่ปรับปรุงรายการ                                    |

### บรรณานุกรม

- คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2560). การจัดการสินค้าคงคลัง (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัส มีเดีย แอนด์ พับลิชชิง จำกัด. 78, 85
- ณัทยวรรณ วิโสภา, สุตติเทพ ศิริพิพัฒน์กุล, และณัฐพล ร้าไฟ. (2564). การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการจัดการพัสดุภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. *วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร*, 6(2), 63-74.
- ภาณุพงศ์ ดารากัย และศักดิ์ชาย รักการ. (2565). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*, 2(1), 31-46.
- เยาวภา จรัสสันติจิต. (2564). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC กับโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ ของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์. *วารสารวิชาการปทุมวัน*, 11(32), 93-112
- วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2558). คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อ ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ำดอนหวาย จังหวัด นครปฐม. *Veridian E-Journal, Slipakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ*, 8(2), 967-988
- สุภาพร สมิตศิริ. (2557). *วัสดุและครุภัณฑ์ต่างกันอย่างไร*. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2557, จาก [https://km.buu.ac.th/article/frontend/article\\_detail/114](https://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/114)
- สำนักงานประมาณ. (2559). แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 37) , สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569 จาก <https://www.bb.go.th/topic-detail.php?catID=0&id=1249&mid=268> , หน้า 1
- Vecchio, L. D. (2020). *Inventory Management Process Flow Explained*. Retrieved February 9, 2026, from <https://planergy.com/blog/inventory-management-process-flow/>
- Vecchio, L. D. (2020). *ABC Inventory Explanation and Use cases*. Retrieved February 9, 2026, from <https://planergy.com/blog/abc-inventory-analysis/>
- Laravel LLC. (n.d.). *Laravel: Getting Started*. Retrieved February 8, 2026, from <https://laravel.com/docs>

Oracle Corporation. (2026), *Introduction to Oracle Database*. Retrieved February 18, 2026, from <https://shorturl.at/p4n8c>

PHP Documentation Group. (n.d.). *PHP Manual*. Retrieved February 8, 2026, from <https://www.php.net/manual/en/>

W3Schools. (n.d.). *CSS Syntax*. Retrieved February 19, 2026, from [https://www.w3schools.com/css/css\\_syntax.asp](https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp)